

Tabla A.15 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 12,0 \text{ bar} = 1,2 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 30,94^\circ\text{C}$)					$p = 14,0 \text{ bar} = 1,40 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 36,26^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,10751	1337,52	1466,53	4,9625	0,09231	1339,56	1468,79	4,9050
40	0,11287	1359,73	1495,18	5,0553	0,09432	1349,29	1481,33	4,9453
60	0,12378	1404,54	1553,07	5,2347	0,10423	1396,97	1542,89	5,1360
80	0,13387	1445,91	1606,56	5,3906	0,11324	1440,06	1598,59	5,2984
100	0,14347	1485,55	1657,71	5,5315	0,12172	1480,79	1651,20	5,4433
120	0,15275	1524,41	1707,71	5,6620	0,12986	1520,41	1702,21	5,5765
140	0,16181	1563,09	1757,26	5,7850	0,13777	1559,63	1752,52	5,7013
160	0,17072	1601,95	1806,81	5,9021	0,14552	1598,92	1802,65	5,8198
180	0,17950	1641,23	1856,63	6,0145	0,15315	1638,53	1852,94	5,9333
200	0,18819	1681,05	1906,87	6,1230	0,16068	1678,64	1903,59	6,0427
220	0,19680	1721,50	1957,66	6,2282	0,16813	1719,35	1954,73	6,1485
240	0,20534	1762,63	2009,04	6,3303	0,17551	1760,72	2006,43	6,2513
260	0,21382	1804,48	2061,06	6,4297	0,18283	1802,78	2058,75	6,3513
280	0,22225	1847,04	2113,74	6,5267	0,19010	1845,55	2111,69	6,4488
$p = 16,0 \text{ bar} = 1,60 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 41,03^\circ\text{C}$)					$p = 18,0 \text{ bar} = 1,80 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 45,38^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,08079	1340,97	1470,23	4,8542	0,07174	1341,88	1471,01	4,8086
60	0,08951	1389,06	1532,28	5,0461	0,07801	1380,77	1521,19	4,9627
80	0,09774	1434,02	1590,40	5,2156	0,08565	1427,79	1581,97	5,1399
100	0,10539	1475,93	1644,56	5,3648	0,09267	1470,97	1637,78	5,2937
120	0,11268	1516,34	1696,64	5,5008	0,09931	1512,22	1690,98	5,4326
140	0,11974	1556,14	1747,72	5,6276	0,10570	1552,61	1742,88	5,5614
160	0,12663	1595,85	1798,45	5,7475	0,11192	1592,76	1794,23	5,6828
180	0,13339	1635,81	1849,23	5,8621	0,11801	1633,08	1845,50	5,7985
200	0,14005	1676,21	1900,29	5,9723	0,12400	1673,78	1896,98	5,9096
220	0,14663	1717,18	1951,79	6,0789	0,12991	1715,00	1948,83	6,0170
240	0,15314	1758,79	2003,81	6,1823	0,13574	1756,85	2001,18	6,1210
260	0,15959	1801,07	2056,42	6,2829	0,14152	1799,35	2054,08	6,2222
280	0,16599	1844,05	2109,64	6,3809	0,14724	1842,55	2107,58	6,3207
$p = 20,0 \text{ bar} = 2,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 49,37^\circ\text{C}$)								
Sat.	0,06445	1342,37	1471,26	4,7670				
60	0,06875	1372,05	1509,54	4,8838				
80	0,07596	1421,36	1573,27	5,0696				
100	0,08248	1465,89	1630,86	5,2283				
120	0,08861	1508,03	1685,24	5,3703				
140	0,09447	1549,03	1737,98	5,5012				
160	0,10016	1589,65	1789,97	5,6241				
180	0,10571	1630,32	1841,74	5,7409				
200	0,11116	1671,33	1893,64	5,8530				
220	0,11652	1712,82	1945,87	5,9611				
240	0,12182	1754,90	1998,54	6,0658				
260	0,12706	1797,63	2051,74	6,1675				
280	0,13224	1841,03	2105,50	6,2665				

Tabla A.16 Propiedades del Propano saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas

Temp. °C	Presión bar	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Temp. °C
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
-100	0,02888	1,553	11,27	-128,4	319,5	-128,4	480,4	352,0	-0,634	2,140	-100
-90	0,06426	1,578	5,345	-107,8	329,3	-107,8	471,4	363,6	-0,519	2,055	-90
-80	0,1301	1,605	2,774	-87,0	339,3	-87,0	462,4	375,4	-0,408	1,986	-80
-70	0,2434	1,633	1,551	-65,8	349,5	-65,8	453,1	387,3	-0,301	1,929	-70
-60	0,4261	1,663	0,9234	-44,4	359,9	-44,3	443,5	399,2	-0,198	1,883	-60
-50	0,7046	1,694	0,5793	-22,5	370,4	-22,4	433,6	411,2	-0,098	1,845	-50
-40	1,110	1,728	0,3798	-0,2	381,0	0,0	423,2	423,2	0,000	1,815	-40
-30	1,677	1,763	0,2585	22,6	391,6	22,9	412,1	435,0	0,096	1,791	-30
-20	2,444	1,802	0,1815	45,9	402,4	46,3	400,5	446,8	0,190	1,772	-20
-10	3,451	1,844	0,1309	69,8	413,2	70,4	388,0	458,4	0,282	1,757	-10
0	4,743	1,890	0,09653	94,2	423,8	95,1	374,5	469,6	0,374	1,745	0
4	5,349	1,910	0,08591	104,2	428,1	105,3	368,8	474,1	0,410	1,741	4
8	6,011	1,931	0,07666	114,3	432,3	115,5	362,9	478,4	0,446	1,737	8
12	6,732	1,952	0,06858	124,6	436,5	125,9	356,8	482,7	0,482	1,734	12
16	7,515	1,975	0,06149	135,0	440,7	136,4	350,5	486,9	0,519	1,731	16
20	8,362	1,999	0,05525	145,4	444,8	147,1	343,9	491,0	0,555	1,728	20
24	9,278	2,024	0,04973	156,1	448,9	158,0	337,0	495,0	0,591	1,725	24
28	10,27	2,050	0,04483	166,9	452,9	169,0	329,9	498,9	0,627	1,722	28
32	11,33	2,078	0,04048	177,8	456,7	180,2	322,4	502,6	0,663	1,720	32
36	12,47	2,108	0,03659	188,9	460,6	191,6	314,6	506,2	0,699	1,717	36
40	13,69	2,140	0,03310	200,2	464,3	203,1	306,5	509,6	0,736	1,715	40
44	15,00	2,174	0,02997	211,7	467,9	214,9	298,0	512,9	0,772	1,712	44
48	16,40	2,211	0,02714	223,4	471,4	227,0	288,9	515,9	0,809	1,709	48
52	17,89	2,250	0,02459	235,3	474,6	239,3	279,3	518,6	0,846	1,705	52
56	19,47	2,293	0,02227	247,4	477,7	251,9	269,2	521,1	0,884	1,701	56
60	21,16	2,340	0,02015	259,8	480,6	264,8	258,4	523,2	0,921	1,697	60
65	23,42	2,406	0,01776	275,7	483,6	281,4	243,8	525,2	0,969	1,690	65
70	25,86	2,483	0,01560	292,3	486,1	298,7	227,7	526,4	1,018	1,682	70
75	28,49	2,573	0,01363	309,5	487,8	316,8	209,8	526,6	1,069	1,671	75
80	31,31	2,683	0,01182	327,6	488,2	336,0	189,2	525,2	1,122	1,657	80
85	34,36	2,827	0,01011	347,2	486,9	356,9	164,7	521,6	1,178	1,638	85
90	37,64	3,038	0,008415	369,4	482,2	380,8	133,1	513,9	1,242	1,608	90
95	41,19	3,488	0,006395	399,8	467,4	414,2	79,5	493,7	1,330	1,546	95
96,7	42,48	4,535	0,004535	434,9	434,9	454,2	0,0	457,2	1,437	1,437	96,7

Fuente: Las tablas A-16 a A-18 se han adaptado de B. A. Younglove y J. F. Ely, "Thermophysical Properties of Fluids. II. Methane, Ethane, Propane, Isobutane y Normal Butane", *J. Phys. Chem. Ref. Data*, Vol. 16, N° 4, 1987, pp. 577-598.

Tabla A.17 Propiedades del Propano saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones

Presión bar	Temp. °C	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Presión bar
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
0,05	-93,28	1,570	6,752	-114,6	326,0	-114,6	474,4	359,8	-0,556	2,081	0,05
0,10	-83,87	1,594	3,542	-95,1	335,4	-95,1	465,9	370,8	-0,450	2,011	0,10
0,25	-69,55	1,634	1,513	-64,9	350,0	-64,9	452,7	387,8	-0,297	1,927	0,25
0,50	-56,93	1,672	0,7962	-37,7	363,1	-37,6	440,5	402,9	-0,167	1,871	0,50
0,75	-48,68	1,698	0,5467	-19,6	371,8	-19,5	432,3	412,8	-0,085	1,841	0,75
1,00	-42,38	1,719	0,4185	-5,6	378,5	-5,4	425,7	420,3	-0,023	1,822	1,00
2,00	-25,43	1,781	0,2192	33,1	396,6	33,5	406,9	440,4	0,139	1,782	2,00
3,00	-14,16	1,826	0,1496	59,8	408,7	60,3	393,3	453,6	0,244	1,762	3,00
4,00	-5,46	1,865	0,1137	80,8	418,0	81,5	382,0	463,5	0,324	1,751	4,00
5,00	1,74	1,899	0,09172	98,6	425,7	99,5	372,1	471,6	0,389	1,743	5,00
6,00	7,93	1,931	0,07680	114,2	432,2	115,3	363,0	478,3	0,446	1,737	6,00
7,00	13,41	1,960	0,06598	128,2	438,0	129,6	354,6	484,2	0,495	1,733	7,00
8,00	18,33	1,989	0,05776	141,0	443,1	142,6	346,7	489,3	0,540	1,729	8,00
9,00	22,82	2,016	0,05129	152,9	447,6	154,7	339,1	493,8	0,580	1,726	9,00
10,00	26,95	2,043	0,04606	164,0	451,8	166,1	331,8	497,9	0,618	1,723	10,00
11,00	30,80	2,070	0,04174	174,5	455,6	176,8	324,7	501,5	0,652	1,721	11,00
12,00	34,39	2,096	0,03810	184,4	459,1	187,0	317,8	504,8	0,685	1,718	12,00
13,00	37,77	2,122	0,03499	193,9	462,2	196,7	311,0	507,7	0,716	1,716	13,00
14,00	40,97	2,148	0,03231	203,0	465,2	206,0	304,4	510,4	0,745	1,714	14,00
15,00	44,01	2,174	0,02997	211,7	467,9	215,0	297,9	512,9	0,772	1,712	15,00
16,00	46,89	2,200	0,02790	220,1	470,4	223,6	291,4	515,0	0,799	1,710	16,00
17,00	49,65	2,227	0,02606	228,3	472,7	232,0	285,0	517,0	0,824	1,707	17,00
18,00	52,30	2,253	0,02441	236,2	474,9	240,2	278,6	518,8	0,849	1,705	18,00
19,00	54,83	2,280	0,02292	243,8	476,9	248,2	272,2	520,4	0,873	1,703	19,00
20,00	57,27	2,308	0,02157	251,3	478,7	255,9	265,9	521,8	0,896	1,700	20,00
22,00	61,90	2,364	0,01921	265,8	481,7	271,0	253,0	524,0	0,939	1,695	22,00
24,00	66,21	2,424	0,01721	279,7	484,3	285,5	240,1	525,6	0,981	1,688	24,00
26,00	70,27	2,487	0,01549	293,1	486,2	299,6	226,9	526,5	1,021	1,681	26,00
28,00	74,10	2,555	0,01398	306,2	487,5	313,4	213,2	526,6	1,060	1,673	28,00
30,00	77,72	2,630	0,01263	319,2	488,1	327,1	198,9	526,0	1,097	1,664	30,00
35,00	86,01	2,862	0,009771	351,4	486,3	361,4	159,1	520,5	1,190	1,633	35,00
40,00	93,38	3,279	0,007151	387,9	474,7	401,0	102,3	503,3	1,295	1,574	40,00
42,48	96,70	4,535	0,004535	434,9	434,9	454,2	0,0	454,2	1,437	1,437	42,48

Tabla A.18 Propiedades del Propano, vapor sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 0,05 \text{ bar} = 0,005 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -93,28^\circ\text{C}$)					$p = 0,1 \text{ bar} = 0,01 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -83,87^\circ\text{C}$)			
Sat.	6,752	326,0	359,8	2,081	3,542	367,3	370,8	2,011
-90	6,877	329,4	363,8	2,103				
-80	7,258	339,8	376,1	2,169	3,617	339,5	375,7	2,037
-70	7,639	350,6	388,8	2,233	3,808	350,3	388,4	2,101
-60	8,018	361,8	401,9	2,296	3,999	361,5	401,5	2,164
-50	8,397	373,3	415,3	2,357	4,190	373,1	415,0	2,226
-40	8,776	385,1	429,0	2,418	4,380	385,0	428,8	2,286
-30	9,155	397,4	443,2	2,477	4,570	397,3	443,0	2,346
-20	9,533	410,1	457,8	2,536	4,760	410,0	457,6	2,405
-10	9,911	423,2	472,8	2,594	4,950	423,1	472,6	2,463
0	10,29	436,8	488,2	2,652	5,139	436,7	488,1	2,520
10	10,67	450,8	504,1	2,709	5,329	450,6	503,9	2,578
20	11,05	270,6	520,4	2,765	5,518	465,1	520,3	2,634
$p = 0,5 \text{ bar} = 0,05 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -56,93^\circ\text{C}$)					$p = 1,0 \text{ bar} = 0,10 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -42,38^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,796	363,1	402,9	1,871	0,4185	378,5	420,3	1,822
-50	0,824	371,3	412,5	1,914				
-40	0,863	383,4	426,6	1,976	0,4234	381,5	423,8	1,837
-30	0,903	396,0	441,1	2,037	0,4439	394,2	438,6	1,899
-20	0,942	408,8	455,9	2,096	0,4641	407,3	453,7	1,960
-10	0,981	422,1	471,1	2,155	0,4842	420,7	469,1	2,019
0	1,019	435,8	486,7	2,213	0,5040	434,4	484,8	2,078
10	1,058	449,8	502,7	2,271	0,5238	448,6	501,0	2,136
20	1,096	464,3	519,1	2,328	0,5434	463,3	517,6	2,194
30	1,135	479,2	535,9	2,384	0,5629	478,2	534,5	2,251
40	1,173	494,6	553,2	2,440	0,5824	493,7	551,9	2,307
50	1,211	510,4	570,9	2,496	0,6018	509,5	569,7	2,363
60	1,249	526,7	589,1	2,551	0,6211	525,8	587,9	2,419
$p = 2,0 \text{ bar} = 0,2 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -25,43^\circ\text{C}$)					$p = 3,0 \text{ bar} = 0,3 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -14,16^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,2192	396,6	440,4	1,782	0,1496	408,7	453,6	1,762
-20	0,2251	404,0	449,0	1,816				
-10	0,2358	417,7	464,9	1,877	0,1527	414,7	460,5	1,789
0	0,2463	431,8	481,1	1,938	0,1602	429,0	477,1	1,851
10	0,2566	446,3	497,6	1,997	0,1674	443,8	494,0	1,912
20	0,2669	461,1	514,5	2,056	0,1746	458,8	511,2	1,971
30	0,2770	476,3	531,7	2,113	0,1816	474,2	528,7	2,030
40	0,2871	491,9	549,3	2,170	0,1885	490,1	546,6	2,088
50	0,2970	507,9	567,3	2,227	0,1954	506,2	564,8	2,145
60	0,3070	524,3	585,7	2,283	0,2022	522,7	583,4	2,202
70	0,3169	541,1	604,5	2,339	0,2090	539,6	602,3	2,258
80	0,3267	558,4	623,7	2,394	0,2157	557,0	621,7	2,314
90	0,3365	576,1	643,4	2,449	0,2223	574,8	641,5	2,369

Tabla A.18 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 4,0 \text{ bar} = 0,4 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -5,46^\circ\text{C}$)					$p = 5,0 \text{ bar} = 0,5 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 1,74^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,1137	418,0	463,5	1,751	0,09172	425,7	471,6	1,743
0	0,1169	426,1	472,9	1,786				
10	0,1227	441,2	490,3	1,848	0,09577	438,4	486,3	1,796
20	0,1283	456,6	507,9	1,909	0,1005	454,1	504,3	1,858
30	0,1338	472,2	525,7	1,969	0,1051	470,0	522,5	1,919
40	0,1392	488,1	543,8	2,027	0,1096	486,1	540,9	1,979
50	0,1445	504,4	562,2	2,085	0,1140	502,5	559,5	2,038
60	0,1498	521,1	581,0	2,143	0,1183	519,4	578,5	2,095
70	0,1550	538,1	600,1	2,199	0,1226	536,6	597,9	2,153
80	0,1601	555,7	619,7	2,255	0,1268	554,1	617,5	2,209
90	0,1652	573,5	639,6	2,311	0,1310	572,1	637,6	2,265
100	0,1703	591,8	659,9	2,366	0,1351	590,5	658,0	2,321
110	0,1754	610,4	680,6	2,421	0,1392	609,3	678,9	2,376
$p = 6,0 \text{ bar} = 0,6 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 7,93^\circ\text{C}$)					$p = 7,0 \text{ bar} = 0,7 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 13,41^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,07680	432,2	478,3	1,737	0,06598	438,0	484,2	1,733
10	0,07769	435,6	482,2	1,751				
20	0,08187	451,5	500,6	1,815	0,06847	448,8	496,7	1,776
30	0,08588	467,7	519,2	1,877	0,07210	465,2	515,7	1,840
40	0,08978	484,0	537,9	1,938	0,07558	481,9	534,8	1,901
50	0,09357	500,7	556,8	1,997	0,07896	498,7	554,0	1,962
60	0,09729	517,6	576,0	2,056	0,08225	515,9	573,5	2,021
70	0,1009	535,0	595,5	2,113	0,08547	533,4	593,2	2,079
80	0,1045	552,7	615,4	2,170	0,08863	551,2	613,2	2,137
90	0,1081	570,7	635,6	2,227	0,09175	569,4	633,6	2,194
100	0,1116	589,2	656,2	2,283	0,09482	587,9	654,3	2,250
110	0,1151	608,0	677,1	2,338	0,09786	606,8	675,3	2,306
120	0,1185	627,3	698,4	2,393	0,1009	626,2	696,8	2,361
$p = 8,0 \text{ bar} = 0,8 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 18,33^\circ\text{C}$)					$p = 9,0 \text{ bar} = 0,9 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 22,82^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,05776	443,1	489,3	1,729	0,05129	447,2	493,8	1,726
20	0,05834	445,9	492,6	1,740				
30	0,06170	462,7	512,1	1,806	0,05355	460,0	508,2	1,774
40	0,06489	479,6	531,5	1,869	0,05653	477,2	528,1	1,839
50	0,06796	496,7	551,1	1,930	0,05938	494,7	548,1	1,901
60	0,07094	514,0	570,8	1,990	0,06213	512,2	568,8	1,962
70	0,07385	531,6	590,7	2,049	0,06479	530,0	588,3	2,022
80	0,07669	549,6	611,0	2,107	0,06738	548,1	608,7	2,081
90	0,07948	567,9	631,5	2,165	0,06992	566,5	629,4	2,138
100	0,08222	586,5	652,3	2,221	0,07241	585,2	650,4	2,195
110	0,08493	605,6	673,5	2,277	0,07487	604,3	671,7	2,252
120	0,08761	625,0	695,1	2,333	0,07729	623,7	693,3	2,307
130	0,09026	644,8	717,0	2,388	0,07969	643,6	715,3	2,363
140	0,09289	665,0	739,3	2,442	0,08206	663,8	737,7	2,418

Tabla A.18 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 10,0 \text{ bar} = 1,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 26,95^\circ\text{C}$)					$p = 12,0 \text{ bar} = 1,2 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 34,39^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,04606	451,8	497,9	1,723	0,03810	459,1	504,8	1,718
30	0,04696	457,1	504,1	1,744				
40	0,04980	474,8	524,6	1,810	0,03957	469,4	516,9	1,757
50	0,05248	492,4	544,9	1,874	0,04204	487,8	538,2	1,824
60	0,05505	510,2	565,2	1,936	0,04436	506,1	559,3	1,889
70	0,05752	528,2	585,7	1,997	0,04657	524,4	580,3	1,951
80	0,05992	546,4	606,3	2,056	0,04869	543,1	601,5	2,012
90	0,06226	564,9	627,2	2,114	0,05075	561,8	622,7	2,071
100	0,06456	583,7	648,3	2,172	0,05275	580,9	644,2	2,129
110	0,06681	603,0	669,8	2,228	0,05470	600,4	666,0	2,187
120	0,06903	622,6	691,6	2,284	0,05662	620,1	688,0	2,244
130	0,07122	642,5	713,7	2,340	0,05851	640,1	710,3	2,300
140	0,07338	662,8	736,2	2,395	0,06037	660,6	733,0	2,355
$p = 14,0 \text{ bar} = 1,4 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 40,97^\circ\text{C}$)					$p = 16,0 \text{ bar} = 1,6 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 46,89^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,03231	465,2	510,4	1,714	0,02790	470,4	515,0	1,710
50	0,03446	482,6	530,8	1,778	0,02861	476,7	522,5	1,733
60	0,03664	501,6	552,9	1,845	0,03075	496,6	545,8	1,804
70	0,03869	520,4	574,6	1,909	0,03270	516,2	568,5	1,871
80	0,04063	539,4	596,3	1,972	0,03453	535,7	590,9	1,935
90	0,04249	558,6	618,1	2,033	0,03626	555,2	613,2	1,997
100	0,04429	577,9	639,9	2,092	0,03792	574,8	635,5	2,058
110	0,04604	597,5	662,0	2,150	0,03952	594,7	657,9	2,117
120	0,04774	617,5	684,3	2,208	0,04107	614,8	680,5	2,176
130	0,04942	637,7	706,9	2,265	0,04259	635,3	703,4	2,233
140	0,05106	658,3	729,8	2,321	0,04407	656,0	726,5	2,290
150	0,05268	679,2	753,0	2,376	0,04553	677,1	749,9	2,346
160	0,05428	700,5	776,5	2,431	0,04696	698,5	773,6	2,401
$p = 18,0 \text{ bar} = 1,8 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 52,30^\circ\text{C}$)					$p = 20,0 \text{ bar} = 2,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 57,27^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,02441	474,9	518,8	1,705	0,02157	478,7	521,8	1,700
60	0,02606	491,1	538,0	1,763	0,02216	484,8	529,1	1,722
70	0,02798	511,4	561,8	1,834	0,02412	506,3	554,5	1,797
80	0,02974	531,6	585,1	1,901	0,02585	527,1	578,8	1,867
90	0,03138	551,5	608,0	1,965	0,02744	547,6	602,5	1,933
100	0,03293	571,5	630,8	2,027	0,02892	568,1	625,9	1,997
110	0,03443	591,7	653,7	2,087	0,03033	588,5	649,2	2,059
120	0,03586	612,1	676,6	2,146	0,03169	609,2	672,6	2,119
130	0,03726	632,7	699,8	2,204	0,03299	630,0	696,0	2,178
140	0,03863	653,6	723,1	2,262	0,03426	651,2	719,7	2,236
150	0,03996	674,8	746,7	2,318	0,03550	672,5	743,5	2,293
160	0,04127	696,3	770,6	2,374	0,03671	694,2	767,6	2,349
170	0,04256	718,2	794,8	2,429	0,03790	716,2	792,0	2,404
180	0,04383	740,4	819,3	2,484	0,03907	738,5	816,6	2,459

Tabla A.18 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 22,0 \text{ bar} = 2,2 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 61,90^\circ\text{C}$)					$p = 24,0 \text{ bar} = 2,4 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 66,21^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,01921	481,8	524,0	1,695	0,01721	484,3	525,6	1,688
70	0,02086	500,5	546,4	1,761	0,01802	493,7	536,9	1,722
80	0,02261	522,4	572,1	1,834	0,01984	517,0	564,6	1,801
90	0,02417	543,5	596,7	1,903	0,02141	539,0	590,4	1,873
100	0,02561	564,5	620,8	1,969	0,02283	560,6	615,4	1,941
110	0,02697	585,3	644,6	2,032	0,02414	581,9	639,8	2,006
120	0,02826	606,2	668,4	2,093	0,02538	603,2	664,1	2,068
130	0,02949	627,3	692,2	2,153	0,02656	624,6	688,3	2,129
140	0,03069	648,6	716,1	2,211	0,02770	646,0	712,5	2,188
150	0,03185	670,1	740,2	2,269	0,02880	667,8	736,9	2,247
160	0,03298	691,9	764,5	2,326	0,02986	689,7	761,4	2,304
170	0,03409	714,1	789,1	2,382	0,03091	711,9	786,1	2,360
180	0,03517	736,5	813,9	2,437	0,03193	734,5	811,1	2,416
$p = 26,0 \text{ bar} = 2,6 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 70,27^\circ\text{C}$)					$p = 30,0 \text{ bar} = 3,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 77,72^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,01549	486,2	526,5	1,681	0,01263	488,2	526,0	1,664
80	0,01742	511,0	556,3	1,767	0,01318	495,4	534,9	1,689
90	0,01903	534,2	583,7	1,844	0,01506	522,8	568,0	1,782
100	0,02045	556,4	609,0	1,914	0,01654	547,2	596,8	1,860
110	0,02174	578,3	634,8	1,981	0,01783	570,4	623,9	1,932
120	0,02294	600,0	659,6	2,045	0,01899	593,0	650,0	1,999
130	0,02408	621,6	684,2	2,106	0,02007	615,4	675,6	2,063
140	0,02516	643,4	708,8	2,167	0,02109	637,7	701,0	2,126
150	0,02621	665,3	733,4	2,226	0,02206	660,1	726,3	2,186
160	0,02723	687,4	758,2	2,283	0,02300	682,6	751,6	2,245
170	0,02821	709,9	783,2	2,340	0,02390	705,4	777,1	2,303
180	0,02918	732,5	808,4	2,397	0,02478	728,3	802,6	2,360
190	0,03012	755,5	833,8	2,452	0,02563	751,5	828,4	2,417
$p = 35,0 \text{ bar} = 3,5 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 86,01^\circ\text{C}$)					$p = 40,0 \text{ bar} = 4,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 93,38^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,00977	486,3	520,5	1,633	0,00715	474,7	503,3	1,574
90	0,01086	502,4	540,5	1,688	0,00940	512,1	549,7	1,700
100	0,01270	532,9	577,3	1,788	0,01110	544,7	589,1	1,804
110	0,01408	558,9	608,2	1,870	0,01237	572,1	621,6	1,887
120	0,01526	583,4	636,8	1,944	0,01344	597,4	651,2	1,962
130	0,01631	607,0	664,1	2,012	0,01439	621,9	679,5	2,031
140	0,01728	630,2	690,7	2,077	0,01527	645,9	707,0	2,097
150	0,01819	653,3	717,0	2,140	0,01609	669,7	734,1	2,160
160	0,01906	676,4	743,1	2,201	0,01687	693,4	760,9	2,222
170	0,01989	699,6	769,2	2,261	0,01761	717,3	787,7	2,281
180	0,02068	722,9	795,3	2,319	0,01833	741,2	814,5	2,340
190	0,02146	746,5	821,6	2,376	0,01902	765,3	841,4	2,397
200	0,02221	770,3	848,0	2,433				

Tabla A.19 Propiedades de sólidos y líquidos seleccionados c_p , ρ y κ

Sustancia	Calor específico, c_p (kJ/kg · K)	Densidad, ρ (kg/m ³)	Conductividad térmica, κ (W/m · K)
Sólidos seleccionados, 300 K			
Acero (AISI 302)	0,480	8060	15,1
Aluminio	0,903	2700	237
Arena	0,800	1520	0,27
Carbón, antracita	1,260	1350	0,26
Cobre	0,385	8930	401
Estaño	0,227	7310	66,6
Granito	0,775	2630	2,79
Hierro	0,447	7870	80,2
Plata	0,235	10500	429
Plomo	0,129	11300	35,3
Suelo	1,840	2050	0,52
Materiales de construcción, 300 K			
Aglomerado	1,170	640	0,094
Caliza	0,810	2320	2,15
Hormigón (mezcla con grava)	0,880	2300	1,4
Ladrillo, común	0,835	1920	0,72
Madera contrachapada	1,220	545	0,12
Maderas blandas (abeto, pino)	1,380	510	0,12
Vidrio, hoja	0,750	2500	1,4
Materiales aislantes, 300 K			
Aislante tubular (fibra de vidrio, revestido)	0,835	32	0,038
Corcho	1,800	120	0,039
Manta (fibra de vidrio)	—	16	0,046
Poliestireno (extruido)	1,210	55	0,027
Relleno de vermiculita (perlas)	0,835	80	0,068
Líquidos saturados			
Aceite de motor sin usar, 300 K	1,909	884,1	0,145
Agua, 275 K	4,211	999,9	0,574
300 K	4,179	996,5	0,613
325 K	4,182	987,1	0,645
350 K	4,195	973,5	0,668
375 K	4,220	956,8	0,681
400 K	4,256	937,4	0,688
Amoníaco, 300 K	4,818	599,8	0,465
Mercurio, 300 K	0,139	13529	8,540
Refrigerante 134a, 300 K	1,434	1199,7	0,081
Refrigerante 22, 300 K	1,267	1183,1	0,085

Fuente: Extraído de varias fuentes; estos datos sólo son representativos. Los valores pueden variar dependiendo de la temperatura, pureza, contenido de humedad y otros factores.

Tabla A.20 Calor específico para gas ideal de algunos gases frecuentes (kJ/kg · K)

Temp. K	c_p	c_v	k	c_p	c_v	k	c_p	c_v	k	Temp. K
	Aire			Nitrógeno, N ₂			Oxígeno, O ₂			
250	1,003	0,716	1,401	1,039	0,742	1,400	0,913	0,653	1,398	250
300	1,005	0,718	1,400	1,039	0,743	1,400	0,918	0,658	1,395	300
350	1,008	0,721	1,398	1,041	0,744	1,399	0,928	0,668	1,389	350
400	1,013	0,726	1,395	1,044	0,747	1,397	0,941	0,681	1,382	400
450	1,020	0,733	1,391	1,049	0,752	1,395	0,956	0,696	1,373	450
500	1,029	0,742	1,387	1,056	0,759	1,391	0,972	0,712	1,365	500
550	1,040	0,753	1,381	1,065	0,768	1,387	0,988	0,728	1,358	550
600	1,051	0,764	1,376	1,075	0,778	1,382	1,003	0,743	1,350	600
650	1,063	0,776	1,370	1,086	0,789	1,376	1,017	0,758	1,343	650
700	1,075	0,788	1,364	1,098	0,801	1,371	1,031	0,771	1,337	700
750	1,087	0,800	1,359	1,110	0,813	1,365	1,043	0,783	1,332	750
800	1,099	0,812	1,354	1,121	0,825	1,360	1,054	0,794	1,327	800
900	1,121	0,834	1,344	1,145	0,849	1,349	1,074	0,814	1,319	900
1000	1,142	0,855	1,336	1,167	0,870	1,341	1,090	0,830	1,313	1000

Temp. K	Dióxido de carbono, CO ₂			Monóxido de carbono, CO			Hidrógeno, H ₂			Temp. K
250	0,791	0,602	1,314	1,039	0,743	1,400	14,051	9,927	1,416	250
300	0,846	0,657	1,288	1,040	0,744	1,399	14,307	10,183	1,405	300
350	0,895	0,706	1,268	1,043	0,746	1,398	14,427	10,302	1,400	350
400	0,939	0,750	1,252	1,047	0,751	1,395	14,476	10,352	1,398	400
450	0,978	0,790	1,239	1,054	0,757	1,392	14,501	10,377	1,398	450
500	1,014	0,825	1,229	1,063	0,767	1,387	14,513	10,389	1,397	500
550	1,046	0,857	1,220	1,075	0,778	1,382	14,530	10,405	1,396	550
600	1,075	0,886	1,213	1,087	0,790	1,376	14,546	10,422	1,396	600
650	1,102	0,913	1,207	1,100	0,803	1,370	14,571	10,447	1,395	650
700	1,126	0,937	1,202	1,113	0,816	1,364	14,604	10,480	1,394	700
750	1,148	0,959	1,197	1,126	0,829	1,358	14,645	10,521	1,392	750
800	1,169	0,980	1,193	1,139	0,842	1,353	14,695	10,570	1,390	800
900	1,204	1,015	1,186	1,163	0,866	1,343	14,822	10,698	1,385	900
1000	1,234	1,045	1,181	1,185	0,888	1,335	14,983	10,859	1,380	1000

Fuente: Adaptado de K. Wark, *Thermodynamics*, 4ª ed., McGraw-Hill, New York, 1983, basado en "Tables of Thermal Properties of Gases," NBS Circular 564, 1955.

Tabla A.21 Variación de $\bar{c}_p$ con la temperatura, para varios gases ideales

$$\frac{\bar{c}_p}{\bar{R}} = \alpha + \beta T + \gamma T^2 + \delta T^3 + \varepsilon T^4$$

T está en K, las ecuaciones son válidas en el intervalo de 300 a 1000 K

Gas	α	$\beta \times 10^3$	$\gamma \times 10^6$	$\delta \times 10^9$	$\varepsilon \times 10^{12}$
CO	3,710	-1,619	3,692	-2,032	0,240
CO ₂	2,401	8,735	-6,607	2,002	0
H ₂	3,057	2,677	-5,810	5,521	-1,812
H ₂ O	4,070	-1,108	4,152	-2,964	0,807
O ₂	3,626	-1,878	7,055	-6,764	2,156
N ₂	3,675	-1,208	2,324	-0,632	-0,226
Aire	3,653	-1,337	3,294	-1,913	0,2763
SO ₂	3,267	5,324	0,684	-5,281	2,559
CH ₄	3,826	-3,979	24,558	-22,733	6,963
C ₂ H ₂	1,410	19,057	-24,501	16,391	-4,135
C ₂ H ₄	1,426	11,383	7,989	-16,254	6,749
Gases monoatómicos ^a	2,5	0	0	0	0

^a Para gases monoatómicos como el He, Ne y Ar, $\bar{c}_p$ es constante en un amplio intervalo de temperaturas y aproximadamente igual a $5/2 \bar{R}$.

Fuente: Adaptado de K. Wark, *Thermodynamics, 4th ed.*, McGraw-Hill, New York, 1983, basado en NASA SP-273, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1971.

Tabla A.22 Propiedades de gas ideal para el aire

$T(^{\circ}\text{K}), h \text{ y } u \text{ (kJ/kg)}, s^{\circ} \text{ (kJ/kg} \cdot \text{K)}$											
T	h	u	s°	cuando $\Delta s = 0^1$		T	h	u	s°	cuando $\Delta s = 0$	
				p^a	v^a					p^a	v^a
200	199,97	142,56	1,29559	0,3363	1707,	450	451,80	322,62	2,11161	5,775	223,6
210	209,97	149,69	1,34444	0,3987	1512,	460	462,02	329,97	2,13407	6,245	211,4
220	219,97	156,82	1,39105	0,4690	1346,	470	472,24	337,32	2,15604	6,742	200,1
230	230,02	164,00	1,43557	0,5477	1205,	480	482,49	344,70	2,17760	7,268	189,5
240	240,02	171,13	1,47824	0,6355	1084,	490	492,74	352,08	2,19876	7,824	179,7
250	250,05	178,28	1,51917	0,7329	979,	500	503,02	359,49	2,21952	8,411	170,6
260	260,09	185,45	1,55848	0,8405	887,8	510	513,32	366,92	2,23993	9,031	162,1
270	270,11	192,60	1,59634	0,9590	808,0	520	523,63	374,36	2,25997	9,684	154,1
280	280,13	199,75	1,63279	1,0889	738,0	530	533,98	381,84	2,27967	10,37	146,7
285	285,14	203,33	1,65055	1,1584	706,1	540	544,35	389,34	2,29906	11,10	139,7
290	290,16	206,91	1,66802	1,2311	676,1	550	554,74	396,86	2,31809	11,86	133,1
295	295,17	210,49	1,68515	1,3068	647,9	560	565,17	404,42	2,33685	12,66	127,0
300	300,19	214,07	1,70203	1,3860	621,2	570	575,59	411,97	2,35531	13,50	121,2
305	305,22	217,67	1,71865	1,4686	596,0	580	586,04	419,55	2,37348	14,38	115,7
310	310,24	221,25	1,73498	1,5546	572,3	590	596,52	427,15	2,39140	15,31	110,6
315	315,27	224,85	1,75106	1,6442	549,8	600	607,02	434,78	2,40902	16,28	105,8
320	320,29	228,42	1,76690	1,7375	528,6	610	617,53	442,42	2,42644	17,30	101,2
325	325,31	232,02	1,78249	1,8345	508,4	620	628,07	450,09	2,44356	18,36	96,92
330	330,34	235,61	1,79783	1,9352	489,4	630	638,63	457,78	2,46048	19,84	92,84
340	340,42	242,82	1,82790	2,149	454,1	640	649,22	465,50	2,47716	20,64	88,99
350	350,49	250,02	1,85708	2,379	422,2	650	659,84	473,25	2,49364	21,86	85,34
360	360,58	257,24	1,88543	2,626	393,4	660	670,47	481,01	2,50985	23,13	81,89
370	370,67	264,46	1,91313	2,892	367,2	670	681,14	488,81	2,52589	24,46	78,61
380	380,77	271,69	1,94001	3,176	343,4	680	691,82	496,62	2,54175	25,85	75,50
390	390,88	278,93	1,96633	3,481	321,5	690	702,52	504,45	2,55731	27,29	72,56
400	400,98	286,16	1,99194	3,806	301,6	700	713,27	512,33	2,57277	28,80	69,76
410	411,12	293,43	2,01699	4,153	283,3	710	724,04	520,23	2,58810	30,38	67,07
420	421,26	300,69	2,04142	4,522	266,6	720	734,82	528,14	2,60319	32,02	64,53
430	431,43	307,99	2,06533	4,915	251,1	730	745,62	536,07	2,61803	33,72	62,13
440	441,61	315,30	2,08870	5,332	236,8	740	756,44	544,02	2,63280	35,50	59,82

1. Datos de p^a y v^a (presión y volumen aparentes) para utilizar en las ecuaciones 6.34 y 6.44, respectivamente.

Nota: En la versión española se utilizan los símbolos p^a y v^a para identificar valores que no son de presión y volumen, respectivamente, sino el resultado de un cierto cálculo, por lo que se les denomina presión y volumen aparentes. Con esto se evita, además, la posible confusión con el concepto de presión relativa.

Tabla A.22 (Continuación)

 $T(\text{K}), h \text{ y } u (\text{kJ/kg}), s^\circ (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$

T	h	u	s°	cuando $\Delta s = 0$		T	h	u	s°	cuando $\Delta s = 0$	
				p^a	v^a					p^a	v^a
750	767,29	551,99	2,64737	37,35	57,63	1300	1395,97	1022,82	3,27345	330,9	11,275
760	778,18	560,01	2,66176	39,27	55,54	1320	1419,76	1040,88	3,29160	352,5	10,747
770	789,11	568,07	2,67595	41,31	53,39	1340	1443,60	1058,94	3,30959	375,3	10,247
780	800,03	576,12	2,69013	43,35	51,64	1360	1467,49	1077,10	3,32724	399,1	9,780
790	810,99	584,21	2,70400	45,55	49,86	1380	1491,44	1095,26	3,34474	424,2	9,337
800	821,95	592,30	2,71787	47,75	48,08	1400	1515,42	1113,52	3,36200	450,5	8,919
820	843,98	608,59	2,74504	52,59	44,84	1420	1539,44	1131,77	3,37901	478,0	8,526
840	866,08	624,95	2,77170	57,60	41,85	1440	1563,51	1150,13	3,39586	506,9	8,153
860	888,27	641,40	2,79783	63,09	39,12	1460	1587,63	1168,49	3,41247	537,1	7,801
880	910,56	657,95	2,82344	68,98	36,61	1480	1611,79	1186,95	3,42892	568,8	7,468
900	932,93	674,58	2,84856	75,29	34,31	1500	1635,97	1205,41	3,44516	601,9	7,152
920	955,38	691,28	2,87324	82,05	32,18	1520	1660,23	1223,87	3,46120	636,5	6,854
940	977,92	708,08	2,89748	89,28	30,22	1540	1684,51	1242,43	3,47712	672,8	6,569
960	1000,55	725,02	2,92128	97,00	28,40	1560	1708,82	1260,99	3,49276	710,5	6,301
980	1023,25	741,98	2,94468	105,2	26,73	1580	1733,17	1279,65	3,50829	750,0	6,046
1000	1046,04	758,94	2,96770	114,0	25,17	1600	1757,57	1298,30	3,52364	791,2	5,804
1020	1068,89	776,10	2,99034	123,4	23,72	1620	1782,00	1316,96	3,53879	834,1	5,574
1040	1091,85	793,36	3,01260	133,3	22,39	1640	1806,46	1335,72	3,55381	878,9	5,355
1060	1114,86	810,62	3,03449	143,9	21,14	1660	1830,96	1354,48	3,56867	925,6	5,147
1080	1137,89	827,88	3,05608	155,2	19,98	1680	1855,50	1373,24	3,58335	974,2	4,949
1100	1161,07	845,33	3,07732	167,1	18,896	1700	1880,1	1392,7	3,5979	1025	4,761
1120	1184,28	862,79	3,09825	179,7	17,886	1750	1941,6	1439,8	3,6336	1161	4,328
1140	1207,57	880,35	3,11883	193,1	16,946	1800	2003,3	1487,2	3,6684	1310	3,944
1160	1230,92	897,91	3,13916	207,2	16,064	1850	2065,3	1534,9	3,7023	1475	3,601
1180	1254,34	915,57	3,15916	222,2	15,241	1900	2127,4	1582,6	3,7354	1655	3,295
1200	1277,79	933,33	3,17888	238,0	14,470	1950	2189,7	1630,6	3,7677	1852	3,022
1220	1301,31	951,09	3,19834	254,7	13,747	2000	2252,1	1678,7	3,7994	2068	2,776
1240	1324,93	968,95	3,21751	272,3	13,069	2050	2314,6	1726,8	3,8303	2303	2,555
1260	1348,55	986,90	3,23638	290,8	12,435	2100	2377,4	1775,3	3,8605	2559	2,356
1280	1372,24	1004,76	3,25510	310,4	11,835	2150	2440,3	1823,8	3,8901	2837	2,175
						2200	2503,2	1872,4	3,9191	3138	2,012
						2250	2566,4	1921,3	3,9474	3464	1,864

Fuente: Las tablas A-22 se basan en J. H. Keenan y J. Kaye, *Gas Tables*, Wiley, New York, 1945.

848 **Tabla A.23** Propiedades de gas ideal para diversos gases.

$T(K), \bar{h} \text{ y } \bar{u} \text{ (kJ/kmol)}, \bar{s}^\circ \text{ (kJ/kmol} \cdot \text{K)}$																
T	Dióxido de carbono, CO ₂ ($\bar{h}_f^\circ = -393,520 \text{ kJ/kmol}$)			Monóxido de carbono, CO ($\bar{h}_f^\circ = -110,530 \text{ kJ/kmol}$)			Vapor de agua, H ₂ O ($\bar{h}_f^\circ = -241,820 \text{ kJ/kmol}$)			Oxígeno, O ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0 \text{ kJ/kmol}$)			Nitrógeno, N ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0 \text{ kJ/kmol}$)			T
	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	6 601	4 772	202,966	6 391	4 562	188,683	7 295	5 466	178,576	6 404	4 575	196,171	6 391	4 562	182,638	220
230	6 938	5 026	204,464	6 683	4 771	189,980	7 628	5 715	180,054	6 694	4 782	197,461	6 683	4 770	183,938	230
240	7 280	5 285	205,920	6 975	4 979	191,221	7 961	5 965	181,471	6 984	4 989	198,696	6 975	4 979	185,180	240
250	7 627	5 548	207,337	7 266	5 188	192,411	8 294	6 215	182,831	7 275	5 197	199,885	7 266	5 188	186,370	250
260	7 979	5 817	208,717	7 558	5 396	193,554	8 627	6 466	184,139	7 566	5 405	201,027	7 558	5 396	187,514	260
270	8 335	6 091	210,062	7 849	5 604	194,654	8 961	6 716	185,399	7 858	5 613	202,128	7 849	5 604	188,614	270
280	8 697	6 369	211,376	8 140	5 812	195,173	9 296	6 968	186,616	8 150	5 822	203,191	8 141	5 813	189,673	280
290	9 063	6 651	212,660	8 432	6 020	196,735	9 631	7 219	187,791	8 443	6 032	204,218	8 432	6 021	190,695	290
298	9 364	6 885	213,685	8 669	6 190	197,543	9 904	7 425	188,720	8 682	6 203	205,033	8 669	6 190	191,502	298
300	9 431	6 939	213,915	8 723	6 229	197,723	9 966	7 472	188,928	8 736	6 242	205,213	8 723	6 229	191,682	300
310	9 807	7 230	215,146	9 014	6 437	198,678	10 302	7 725	190,030	9 030	6 453	206,177	9 014	6 437	192,638	310
320	10 186	7 526	216,351	9 306	6 645	199,603	10 639	7 978	191,098	9 325	6 664	207,112	9 306	6 645	193,562	320
330	10 570	7 826	217,534	9 597	6 854	200,500	10 976	8 232	192,136	9 620	6 877	208,020	9 597	6 853	194,459	330
340	10 959	8 131	218,694	9 889	7 062	201,371	11 314	8 487	193,144	9 916	7 090	208,904	9 888	7 061	195,328	340
350	11 351	8 439	219,831	10 181	7 271	202,217	11 652	8 742	194,125	10 213	7 303	209,765	10 180	7 270	196,173	350
360	11 748	8 752	220,948	10 473	7 480	203,040	11 992	8 998	195,081	10 511	7 518	210,604	10 471	7 478	196,995	360
370	12 148	9 068	222,044	10 765	7 689	203,842	12 331	9 255	196,012	10 809	7 733	211,423	10 763	7 687	197,794	370
380	12 552	9 392	223,122	11 058	7 899	204,622	12 672	9 513	196,920	11 109	7 949	212,222	11 055	7 895	198,572	380
390	12 960	9 718	224,182	11 351	8 108	205,383	13 014	9 771	197,807	11 409	8 166	213,002	11 347	8 104	199,331	390
400	13 372	10 046	225,225	11 644	8 319	206,125	13 356	10 030	198,673	11 711	8 384	213,765	11 640	8 314	200,071	400
410	13 787	10 378	226,250	11 938	8 529	206 850	13 699	10 290	199,521	12 012	8 603	214,510	11 932	8 523	200 794	410
420	14 206	10 714	227,258	12 232	8 740	207,549	14 043	10 551	200,350	12 314	8 822	215,241	12 225	8 733	201,499	420
430	14 628	11 053	228,252	12 526	8 951	208,252	14 388	10 813	201,160	12 618	9 043	215,955	12 518	8 943	202,189	430
440	15 054	11 393	229,230	12 821	9 163	208,929	14 734	11 075	201,955	12 923	9 264	216,656	12 811	9 153	202,863	440
450	15 483	11 742	230,194	13 116	9 375	209,593	15 080	11 339	202,734	13 228	9 487	217,342	13 105	9 363	203,523	450
460	15 916	12 091	231,144	13 412	9 587	210,243	15 428	11 603	203,497	13 535	9 710	218,016	13 399	9 574	204,170	460
470	16 351	12 444	232,080	13 708	9 800	210,880	15 777	11 869	204,247	13 842	9 935	218,676	13 693	9 786	204,803	470
480	16 791	12 800	233,004	14 005	10 014	211,504	16 126	12 135	204,982	14 151	10 160	219,326	13 988	9 997	205,424	480
490	17 232	13 158	233,916	14 302	10 228	212,117	16 477	12 403	205,705	14 460	10 386	219,963	14 285	10 210	206,033	490
500	17 678	13 521	234,814	14 600	10 443	212,719	16 828	12 671	206,413	14 770	10 614	220,589	14 581	10 423	206,630	500
510	18 126	13 885	235,700	14 898	10 658	213,310	17 181	12 940	207,112	15 082	10 842	221,206	14 876	10 635	207,216	510
520	18 576	14 253	236,575	15 197	10 874	213,890	17 534	13 211	207,799	15 395	11 071	221,812	15 172	10 848	207,792	520
530	19 029	14 622	237,439	15 497	11 090	214,460	17 889	13 482	208,475	15 708	11 301	222,409	15 469	11 062	208,358	530
540	19 485	14 996	238,292	15 797	11 307	215,020	18 245	13 755	209,139	16 022	11 533	222,997	15 766	11 277	208,914	540
550	19 945	15 372	239,135	16 097	11 524	215,572	18 601	14 028	209,795	16 338	11 765	223,576	16 064	11 492	209,461	550
560	20 407	15 751	239,962	16 399	11 743	216,115	18 959	14 303	210,440	16 654	11 998	224,146	16 363	11 707	209,999	560
570	20 870	16 131	240,789	16 701	11 961	216,649	19 318	14 579	211,075	16 971	12 232	224,708	16 662	11 923	210,528	570
580	21 337	16 515	241,602	17 003	12 181	217,175	19 678	14 856	211,702	17 290	12 467	225,262	16 962	12 139	211,049	580
590	21 807	16 902	242,405	17 307	12 401	217,693	20 039	15 134	212,320	17 609	12 703	225,808	17 262	12 356	211,562	590

T (K), $\bar{h}$ y $\bar{u}$ (kJ/kmol), $\bar{s}^\circ$ (kJ/kmol · K)

T	Dióxido de carbono, CO ₂ ($\bar{h}_f^\circ = -393,520$ kJ/kmol)			Monóxido de carbono, CO ($\bar{h}_f^\circ = -110,530$ kJ/kmol)			Vapor de agua, H ₂ O ($\bar{h}_f^\circ = -241,820$ kJ/kmol)			Oxígeno, O ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0$ kJ/kmol)			Nitrógeno, N ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0$ kJ/kmol)			T
	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	
600	22 280	17 291	243,199	17 611	12 622	218,204	20 402	15 413	212,920	17 929	12 940	226,346	17 563	12 754	212,066	600
610	22 754	17 683	243,983	17 915	12 843	218,708	20 765	15 693	213,529	18 250	13 178	226,877	17 864	12 792	212,564	610
620	23 231	18 076	244,758	18 221	13 066	219,205	21 130	15 975	214,122	18 572	13 417	227,400	18 166	13 011	213,055	620
630	23 709	18 471	245,524	18 527	13 289	219,695	21 495	16 257	214,707	18 895	13 657	227,918	18 468	13 230	213,541	630
640	24 190	18 869	246,282	18 833	13 512	220,179	21 862	16 541	215,285	19 219	13 898	228,429	18 772	13 450	214,018	640
650	24 674	19 270	247,032	19 141	13 736	220,656	22 230	16 826	215,856	19 544	14 140	228,932	19 075	13 671	214,489	650
660	25 160	19 672	247,773	19 449	13 962	221,127	22 600	17 112	216,419	19 870	14 383	229,430	19 380	13 892	214,954	660
670	25 648	20 078	248,507	19 758	14 187	221,592	22 970	17 399	216,976	20 197	14 626	229,920	19 685	14 114	215,413	670
680	26 138	20 484	249,233	20 068	14 414	222,052	23 342	17 688	217,527	20 524	14 871	230,405	19 991	14 337	215,866	680
690	26 631	20 894	249,952	20 378	14 641	222,505	23 714	17 978	218,071	20 854	15 116	230,885	20 297	14 560	216,314	690
700	27 125	21 305	250,663	20 690	14 870	222,953	24 088	18 268	218,610	21 184	15 364	231,358	20 604	14 784	216,756	700
710	27 622	21 719	251,368	21 002	15 099	223,396	24 464	18 561	219,142	21 514	15 611	231,827	20 912	15 008	217,192	710
720	28 121	22 134	252,065	21 315	15 328	223,833	24 840	18 854	219,668	21 845	15 859	232,291	21 220	15 234	217,624	720
730	28 622	22 552	252,755	21 628	15 558	224,265	25 218	19 148	220,189	22 177	16 107	232,748	21 529	15 460	218,059	730
740	29 124	22 972	253,439	21 943	15 789	224,692	25 597	19 444	220,707	22 510	16 357	233,201	21 839	15 686	218,472	740
750	29 629	23 393	254,117	22 258	16 022	225,115	25 977	19 741	221,215	22 844	16 607	233,649	22 149	15 913	218,889	750
760	30 135	23 817	254,787	22 573	16 255	225,533	26 358	20 039	221,720	23 178	16 859	234,091	22 460	16 141	219,301	760
770	30 644	24 242	255,452	22 890	16 488	225,947	26 741	20 339	222,221	23 513	17 111	234,528	22 772	16 370	219,709	770
780	31 154	24 669	256,110	23 208	16 723	226,357	27 125	20 639	222,717	23 850	17 364	234,960	23 085	16 599	220,113	780
790	31 665	25 097	256,762	23 526	16 957	226,762	27 510	20 941	223,207	24 186	17 618	235,387	23 398	16 830	220,512	790
800	32 179	25 527	257,408	23 844	17 193	227,162	27 896	21 245	223,693	24 523	17 872	235,810	23 714	17 061	220,907	800
810	32 694	25 959	258,048	24 164	17 429	227,559	28 284	21 549	224,174	24 861	18 126	236,230	24 027	17 292	221,298	810
820	33 212	26 394	258,682	24 483	17 665	227,952	28 672	21 855	224,651	25 199	18 382	236,644	24 342	17 524	221,684	820
830	33 730	26 829	259,311	24 803	17 902	228,339	29 062	22 162	225,123	25 537	18 637	237,055	24 658	17 757	222,067	830
840	34 251	27 267	259,934	25 124	18 140	228,724	29 454	22 470	225,592	25 877	18 893	237,462	24 974	17 990	222,447	840
850	34 773	27 706	260,551	25 446	18 379	229,106	29 846	22 779	226,057	26 218	19 150	237,864	25 292	18 224	222,822	850
860	35 296	28 125	261,164	25 768	18 617	229,482	30 240	23 090	226,517	26 559	19 408	238,264	25 610	18 459	223,194	860
870	35 821	28 588	261,770	26 091	18 858	229,856	30 635	23 402	226,973	26 899	19 666	238,660	25 928	18 695	223,562	870
880	36 347	29 031	262,371	26 415	19 099	230,227	31 032	23 715	227,426	27 242	19 925	239,051	26 248	18 931	223,927	880
890	36 876	29 476	262,968	26 740	19 341	230,593	31 429	24 029	227,875	27 584	20 185	239,439	26 568	19 168	224,288	890
900	37 405	29 922	263,559	27 066	19 583	230,957	31 828	24 345	228,321	27 928	20 445	239,823	26 890	19 407	224,647	900
910	37 935	30 369	264,146	27 392	19 826	231,317	32 228	24 662	228,763	28 272	20 706	240,203	27 210	19 644	225,002	910
920	38 467	30 818	264,728	27 719	20 070	231,674	32 629	24 980	229,202	28 616	20 967	240,580	27 532	19 883	225,353	920
930	39 000	31 268	265,304	28 046	20 314	232,028	33 032	25 300	229,637	28 960	21 228	240,953	27 854	20 122	225,701	930
940	39 535	31 719	265,877	28 375	20 559	232,379	33 436	25 621	230,070	29 306	21 491	241,323	28 178	20 362	226,047	940
950	40 070	32 171	266,444	28 703	20 805	232,727	33 841	25 943	230,499	29 652	21 754	241,689	28 501	20 603	226,389	950
960	40 607	32 625	267,007	29 033	21 051	233,072	34 247	26 265	230,924	29 999	22 017	242,052	28 826	20 844	226,728	960
970	41 145	33 081	267,566	29 362	21 298	233,413	34 653	26 588	231,347	30 345	22 280	242,411	29 151	21 086	227,064	970
980	41 685	33 537	268,119	29 693	21 545	233,752	35 061	26 913	231,767	30 692	22 544	242,768	29 476	21 328	227,398	980
990	42 226	33 995	268,670	30 024	21 793	234,088	35 472	27 240	232,184	31 041	22 809	243,120	29 803	21 571	227,728	990

Tabla A.23 (Continuación)

$T(K)$, $\bar{h}$ y $\bar{u}$ (kJ/kmol), $\bar{s}^\circ$ (kJ/kmol · K)

T	Dióxido de carbono, CO ₂ ($\bar{h}_f^\circ = -393,520$ kJ/kmol)			Monóxido de carbono, CO ($\bar{h}_f^\circ = -110,530$ kJ/kmol)			Vapor de agua, H ₂ O ($\bar{h}_f^\circ = -241,820$ kJ/kmol)			Oxígeno, O ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0$ kJ/kmol)			Nitrógeno, N ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0$ kJ/kmol)			T
	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	
1000	42 769	34 455	269,215	30 355	22 041	234,421	35 882	27 568	232,597	31 389	23 075	243,471	30 129	21 815	228,057	1000
1020	43 859	35 378	270,293	31 020	22 540	235,079	36 709	28 228	233,415	32 088	23 607	244,164	30 784	22 304	228,706	1020
1040	44 953	36 306	271,354	31 688	23 041	235,728	37 542	28 895	234,223	32 789	24 142	244,844	31 442	22 795	229,344	1040
1060	46 051	37 238	272,400	32 357	23 544	236,364	38 380	29 567	235,020	33 490	24 677	245,513	32 101	23 288	229,973	1060
1080	47 153	38 174	273,430	33 029	24 049	236,992	39 223	30 243	235,806	34 194	25 214	246,171	32 762	23 782	230,591	1080
1100	48 258	39 112	274,445	33 702	24 557	237,609	40 071	30 925	236,584	34 899	25 753	246,818	33 426	24 280	231,199	1100
1120	49 369	40 057	275,444	34 377	25 065	238,217	40 923	31 611	237,352	35 606	26 294	247,454	34 092	24 780	231,799	1120
1140	50 484	41 006	276,430	35 054	25 575	238,817	41 780	32 301	238,110	36 314	26 836	248,081	34 760	25 282	232,391	1140
1160	51 602	41 957	277,403	35 733	26 088	239,407	42 642	32 997	238,859	37 023	27 379	248,698	35 430	25 786	232,973	1160
1180	52 724	42 913	278,362	36 406	26 602	239,989	43 509	33 698	239,600	37 734	27 923	249,307	36 104	26 291	233,549	1180
1200	53 848	43 871	279,307	37 095	27 118	240,663	44 380	34 403	240,333	38 447	28 469	249,906	36 777	26 799	234,115	1200
1220	54 977	44 834	280,238	37 780	27 637	241,128	45 256	35 112	241,057	39 162	29 018	250,497	37 452	27 308	234,673	1220
1240	56 108	45 799	281,158	38 466	28 156	241,686	46 137	35 827	241,773	39 877	29 568	251,079	38 129	27 819	235,223	1240
1260	57 244	46 768	282,066	39 154	28 678	242,236	47 022	36 546	242,482	40 594	30 118	251,653	38 807	28 331	235,766	1260
1280	58 381	47 739	282,962	39 884	29 201	242,780	47 912	37 270	243,183	41 312	30 670	252,219	39 488	28 845	236,302	1280
1300	59 522	48 713	283,847	40 534	29 725	243,316	48 807	38 000	243,877	42 033	31 224	252,776	40 170	29 361	236,831	1300
1320	60 666	49 691	284,722	41 266	30 251	243,844	49 707	38 732	244,564	42 753	31 778	253,325	40 853	29 878	237,353	1320
1340	61 813	50 672	285,586	41 919	30 778	244,366	50 612	39 470	245,243	43 475	32 334	253,868	41 539	30 398	237,867	1340
1360	62 963	51 656	286,439	42 613	31 306	244,880	51 521	40 213	245,915	44 198	32 891	254,404	42 227	30 919	238,376	1360
1380	64 116	52 643	287,283	43 309	31 836	245,388	52 434	40 960	246,582	44 923	33 449	254,932	42 915	31 441	238,878	1380
1400	65 271	53 631	288,106	44 007	32 367	245,889	53 351	41 711	247,241	45 648	34 008	255,454	43 605	31 964	239,375	1400
1420	66 427	54 621	288,934	44 707	32 900	246,385	54 273	42 466	247,895	46 374	34 567	255,968	44 295	32 489	239,865	1420
1440	67 586	55 614	289,743	45 408	33 434	246,876	55 198	43 226	248,543	47 102	35 129	256,475	44 988	33 014	240,350	1440
1460	68 748	56 609	290,542	46 110	33 971	247,360	56 128	43 989	249,185	47 831	35 692	256,978	45 682	33 543	240,827	1460
1480	69 911	57 606	291,333	46 813	34 508	247,839	57 062	44 756	249,820	48 561	36 256	257,474	46 377	34 071	241,301	1480
1500	71 078	58 606	292,114	47 517	35 046	248,312	57 999	45 528	250,450	49 292	36 821	257,965	47 073	34 601	241,768	1500
1520	72 246	59 609	292,888	48 222	35 584	248,778	58 942	46 304	251,074	50 024	37 387	258,450	47 771	35 133	242,228	1520
1540	73 417	60 613	292,654	48 928	36 124	249,240	59 888	47 084	251,693	50 756	37 952	258,928	48 470	35 665	242,685	1540
1560	74 590	61 620	294,411	49 635	36 665	249,695	60 838	47 868	252,305	51 490	38 520	259,402	49 168	36 197	243,137	1560
1580	76 767	62 630	295,161	50 344	37 207	250,147	61 792	48 655	252,912	52 224	39 088	259,870	49 869	36 732	243,585	1580
1600	76 944	63 741	295,901	51 053	37 750	250,592	62 748	49 445	253,513	52 961	39 658	260,333	50 571	37 268	244,028	1600
1620	78 123	64 653	296,632	51 763	38 293	251,033	63 709	50 240	254,111	53 696	40 227	260,791	51 275	37 806	244,464	1620
1640	79 303	65 668	297,356	52 472	38 837	251,470	64 675	51 039	254,703	54 434	40 799	261,242	51 980	38 344	244,896	1640
1660	80 486	66 592	298,072	53 184	39 382	251,901	65 643	51 841	255,290	55 172	41 370	261,690	52 686	38 884	245,324	1660
1680	81 670	67 702	298,781	53 895	39 927	252,329	66 614	52 646	255,873	55 912	41 944	262,132	53 393	39 424	245,747	1680
1700	82 856	68 721	299,482	54 609	40 474	252,751	67 589	53 455	256,450	56 652	42 517	262,571	54 099	39 965	246,166	1700
1720	84 043	69 742	300,177	55 323	41 023	253,169	68 567	54 267	257,022	57 394	43 093	263,005	54 807	40 507	246,580	1720
1740	85 231	70 764	300,863	56 039	41 572	253,582	69 550	55 083	257,589	58 136	43 669	263,435	55 516	41 049	246,990	1740

$T(K)$, $\bar{h}$ y $\bar{u}$ (kJ/kmol), $\bar{s}^\circ$ (kJ/kmol · K)

T	Dióxido de carbono, CO ₂ ($\bar{h}_f^\circ = -393,520$ kJ/kmol)			Monóxido de carbono, CO ($\bar{h}_f^\circ = -110,530$ kJ/kmol)			Vapor de agua, H ₂ O ($\bar{h}_f^\circ = -241,820$ kJ/kmol)			Oxígeno, O ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0$ kJ/kmol)			Nitrógeno, N ₂ ($\bar{h}_f^\circ = 0$ kJ/kmol)			T
	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	$\bar{h}$	$\bar{u}$	$\bar{s}^\circ$	
1760	86 420	71 787	301,543	56 756	42 123	253,991	70 535	55 902	258,151	58 800	44 247	263,861	56 227	41 594	247,396	1760
1780	87 612	72 812	302,271	57 473	42 673	254,398	71 523	56 723	258,708	59 624	44 825	264,283	56 938	42 139	247,798	1780
1800	88 806	73 840	302,884	58 191	43 225	254,797	72 513	57 547	259,262	60 371	45 405	264,701	57 651	42 685	248,195	1800
1820	90 000	74 868	303,544	58 910	43 778	255,194	73 507	58 375	259,811	61 118	45 986	265,113	58 363	43 231	248,589	1820
1840	91 196	75 897	304,198	59 629	44 331	255,587	74 506	59 207	260,357	61 866	46 568	265,521	59 075	43 777	248,979	1840
1860	92 394	76 929	304,845	60 351	44 886	255,976	75 506	60 042	260,898	62 616	47 151	265,925	59 790	44 324	249,365	1860
1880	93 593	77 962	305,487	61 072	45 441	256,361	76 511	60 880	261,436	63 365	47 734	266,326	60 504	44 873	249,748	1880
1900	94 793	78 996	306,122	61 794	45 997	256,743	77 517	61 720	261,969	64 116	48 319	266,722	61 220	45 423	250,128	1900
1920	95 995	80 031	306,751	62 516	46 552	257,122	78 527	62 564	262,497	64 868	48 904	267,115	61 936	45 973	250,502	1920
1940	97 197	81 067	307,374	63 238	47 108	257,497	79 540	63 411	263,022	65 620	49 490	267,505	62 654	46 524	250,874	1940
1960	98 401	82 105	307,992	63 961	47 665	257,868	80 555	64 259	263,542	66 374	50 078	267,891	63 381	47 075	251,242	1960
1980	99 606	83 144	308,604	64 684	48 221	258,236	81 573	65 111	264,059	67 127	50 665	268,275	64 090	47 627	251,607	1980
2000	100 804	84 185	309,210	65 408	48 780	258,600	82 593	65 965	264,571	67 881	51 253	268,655	64 810	48 181	251,969	2000
2050	103 835	86 791	310,701	67 224	50 179	259,494	85,156	68 111	265,838	69 772	52 727	269,588	66 612	49 567	252,858	2050
2100	106 864	89 404	312,160	69 044	51 584	260,370	87 735	70 275	267,081	71 668	54 208	270,504	68 417	50 957	253,726	2100
2150	109 898	92 023	313,589	70 864	52 988	261,226	90 330	72 454	268,301	73 573	55 697	271,399	70 226	52 351	254,578	2150
2200	112 939	94 648	314,988	72 688	54 396	262,065	92 940	74 649	269,500	75 484	57 192	272,278	72 040	53 749	255,412	2200
2250	115 984	97 277	316,356	74 516	55 809	262,887	95 562	76 855	270,679	77 397	58 690	273,136	73 856	55 149	256,227	2250
2300	119 035	99 912	317,695	76 345	57 222	263,692	98 199	79 076	271,839	79 316	60 193	273,981	75 676	56 553	257,027	2300
2350	122 091	102 552	319,011	78 178	58 640	264,480	100 846	81 308	272,978	81 243	61 704	274,809	77 496	57 958	257,810	2350
2400	125 152	105 197	320,302	80 015	60 060	265,253	103 508	83 553	274,098	83 174	63 219	275,625	79 320	59 366	258,580	2400
2450	128 219	107 849	321,566	81 852	61 482	266,012	106 183	85 811	275,201	85 112	64 742	276,424	81 149	60 779	259,332	2450
2500	131 290	110 504	322,808	83 692	62 906	266,755	108 868	88 082	276,286	87 057	66 271	277,207	82 981	62 195	260,073	2500
2550	134 368	113 166	324,026	85 537	64 335	267,485	111 565	90 364	277,354	89 004	67 802	277,979	84 814	63 613	260,799	2550
2600	137 449	115 832	325,222	87 383	65 766	268,202	114 273	92 656	278,407	90 956	69 339	278,738	86 650	65 033	261,512	2600
2650	140 533	118 500	326,396	89 230	67 197	268,905	116 991	94 958	279,441	92 916	70 883	279,485	88 488	66 455	262,213	2650
2700	143 620	121 172	327,549	91 077	68 628	269,596	119 717	97 269	280,462	94 881	72 433	280,219	90 328	67 880	262,902	2700
2750	146 713	123 849	328,684	92 930	70 066	270,285	122 453	99 588	281,464	96 852	73 987	280,942	92 171	69 306	263,577	2750
2800	149 808	126 528	329,800	94 784	71 504	270,943	125 198	101 917	282,453	98 826	75 546	281,654	94 014	70 734	264,241	2800
2850	152 908	129 212	330,896	96 639	72 945	271,602	127 952	104 256	283,429	100 808	77 112	282,357	95 859	72 163	264,895	2850
2900	156 009	131 898	331,975	98 495	74 383	272,249	130 717	106 605	284,390	102 793	78 682	283,048	97 705	73 593	265,538	2900
2950	159 117	134 589	333,037	100 352	75 825	272,884	133 486	108 959	285,338	104 785	80 258	283,728	99 556	75 028	266,170	2950
3000	162 226	137 283	334,084	102 210	77 267	273,508	136 264	111 321	286,273	106 780	81 837	284,399	101 407	76 464	266,793	3000
3050	165 341	139 982	335,114	104 073	78 715	274,123	139 051	113 692	287,194	108 778	83 419	285,060	103 260	77 902	267,404	3050
3100	168 456	142 681	336,126	105 939	80 164	274,730	141 846	116 072	288,102	110 784	85 009	285,713	105 115	79 341	268,007	3100
3150	171 576	145 385	337,124	107 802	81 612	275,326	144 648	118 458	288,999	112 795	86 601	286,355	106 972	80 782	268,601	3150
3200	174 695	148 089	338,109	109 667	83 061	275,914	147 457	120 851	289,884	114 809	88 203	286,989	108 830	82 224	269,186	3200
3250	177 822	150 801	339,069	111 534	84 513	276,494	150 272	123 250	290,756	116 827	89 804	287,614	110 690	83 668	269,763	3250

Fuente: Las tablas A-23 se han basado en JANAF Thermodynamical Tables, NSRDS-NBS-37, 1971.

Tabla A.24 Constantes para las ecuaciones de estado de Van der Waals, Redlich-Kwong y Benedict-Webb-Rubin

1. Van der Waals y Redlich-Kwong: Constantes para la presión en bar, el volumen específico en m³/kmol y la temperatura en K.

Sustancia	Van der Waals		Redlich-Kwong	
	a bar $\left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}\right)^2$	b $\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$	a bar $\left(\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}\right)^2 \text{K}^{1/2}$	b $\frac{\text{m}^3}{\text{kmol}}$
Agua (H ₂ O)	5,531	0,0305	142,59	0,02111
Aire	1,368	0,0367	15,989	0,02541
Butano (C ₄ H ₁₀)	13,86	0,1162	289,55	0,08060
Dióxido de azufre (SO ₂)	6,883	0,0569	144,80	0,03945
Dióxido de carbono (CO ₂)	3,647	0,0428	64,43	0,02963
Metano (CH ₄)	2,293	0,0428	32,11	0,02965
Monóxido de carbono (CO)	1,474	0,0395	17,22	0,02737
Nitrógeno (N ₂)	1,366	0,0386	15,53	0,02677
Oxígeno (O ₂)	1,369	0,0317	17,22	0,02197
Propano (C ₃ H ₈)	9,349	0,0901	182,23	0,06242
Refrigerante 12	10,49	0,0971	208,59	0,06731

Fuente: Calculadas a partir de datos críticos.

2. Benedict-Webb-Rubin: Constantes para la presión en bar, el volumen específico en m³/kmol y la temperatura en K.

Sustancia	a	A	b	B	c	C	α	γ
C ₄ H ₁₀	1,9073	10,218	0,039998	0,12436	$3,206 \times 10^5$	$1,006 \times 10^6$	$1,101 \times 10^{-3}$	0,0340
CO ₂	0,1386	2,7737	0,007210	0,04991	$1,512 \times 10^4$	$1,404 \times 10^5$	$8,47 \times 10^{-5}$	0,00539
CO	0,0371	1,3590	0,002632	0,05454	$1,054 \times 10^3$	$8,676 \times 10^3$	$1,350 \times 10^{-4}$	0,0060
CH ₄	0,0501	1,8796	0,003380	0,04260	$2,579 \times 10^3$	$2,287 \times 10^4$	$1,244 \times 10^{-4}$	0,0060
N ₂	0,0254	1,0676	0,002328	0,04074	$7,381 \times 10^2$	$8,166 \times 10^3$	$1,272 \times 10^{-4}$	0,0053

Fuente: H. W. Cooper y J. C. Goldfrank, *Hydrocarbon Processing*, 46 (12): 141 (1967).

Tabla A.25 Entalpía de formación, función de Gibbs de formación y entropía absoluta para diversas sustancias a 298 K y 1 atm

Sustancia	Fórmula	Masa molar M (kg/kmol)	Enalpía de formación, $\bar{h}_f^\circ$ (kJ/kmol)	Función de Gibbs de formación, $\bar{g}_f^\circ$ kJ/kmol	Entropía absoluta, $\bar{s}^\circ$ (kJ/kmol · K)	Poder calorífico	
						Superior (kJ/kg)	Inferior (kJ/kg)
Carbono	C(s)	12,01	0	0	5,74	32 770	32 770
Hidrógeno	H ₂ (g)	2,016	0	0	130,57	141 780	119 950
Nitrógeno	N ₂ (g)	28,01	0	0	191,50	—	—
Oxígeno	O ₂ (g)	32,00	0	0	205,03	—	—
Monóxido de carbono	CO(g)	28,01	-110 530	-137 150	197,54	—	—
Dióxido de carbono	CO ₂ (g)	44,01	-393 520	-394 380	213,69	—	—
Agua	H ₂ O(g)	18,02	-241 820	-228 590	188,72	—	—
Agua	H ₂ O(l)	18,02	-285 830	-237 180	69,95	—	—
Peróxido de hidrógeno	H ₂ O ₂ (g)	34,02	-136 310	-105 600	232,63	—	—
Amoníaco	NH ₃ (g)	17,03	-46 190	-16 590	192,33	—	—
Oxígeno	O(g)	16,00	249 170	231 770	160,95	—	—
Hidrógeno	H(g)	1,008	218 000	203 290	114,61	—	—
Nitrógeno	N(g)	14,01	472 680	455 510	153,19	—	—
Grupo oxhidrilo	OH(g)	17,01	39 460	34 280	183,75	—	—
Metano	CH ₄ (g)	16,04	-74 850	-50 790	186,16	55 510	50 020
Acetileno	C ₂ H ₂ (g)	26,04	226 730	209 170	200,85	49 910	48 220
Etileno	C ₂ H ₄ (g)	28,05	52 280	68 120	219,83	50 300	47 160
Etano	C ₂ H ₆ (g)	30,07	-84 680	-32 890	229,49	51 870	47 480
Propileno	C ₃ H ₆ (g)	42,08	20 410	62 720	266,94	48 920	45 780
Propano	C ₃ H ₈ (g)	44,09	-103 850	-23 490	269,91	50 350	46 360
Butano	C ₄ H ₁₀ (g)	58,12	-126 150	-15 710	310,03	49 500	45 720
Pentano	C ₅ H ₁₂ (g)	72,15	-146 440	-8 200	348,40	49 010	45 350
Octano	C ₈ H ₁₈ (g)	114,22	-208 450	17 320	463,67	48 260	44 790
Octano	C ₈ H ₁₈ (l)	114,22	-249 910	6 610	360,79	47 900	44 430
Benceno	C ₆ H ₆ (g)	78,11	82 930	129 660	269,20	42 270	40 580
Metanol	CH ₃ OH(g)	32,04	-200 890	-162 140	239,70	23 850	21 110
Metanol	CH ₃ OH(l)	32,04	-238 810	-166 290	126,80	22 670	19 920
Etanol	C ₂ H ₅ OH(g)	46,07	-235 310	-168 570	282,59	30 590	27 720
Etanol	C ₂ H ₅ OH(l)	46,07	-277 690	174 890	160,70	29 670	26 800

Fuente: Basadas en JANAF Thermochemical Tables, NSRDS-NBS-37, 1971; *Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties*, NBS Tech. Note 270-3, 1968; y *API Research Project 44*, Carnegie Press, 1953. Se han calculado los valores del poder calorífico.

Tabla A.26 Exergía química molar estándar, $\bar{a}^q$ (kJ/kmol), de diversas sustancias seleccionadas, a 298 K y p_0 .

Sustancia	Fórmula	Modelo I ^a	Modelo II ^b
Nitrógeno	N ₂ (g)	640	720
Oxígeno	O ₂ (g)	3 950	3 970
Dióxido de carbono	CO ₂ (g)	14 175	19 870
Agua	H ₂ O(g)	8 635	9 500
Agua	H ₂ O(l)	45	900
Carbono (grafito)	C(s)	404 590	410 260
Hidrógeno	H ₂ (g)	235 250	236 100
Azufre	S(s)	598 160	609 600
Monóxido de carbono	CO(g)	269 410	275 100
Dióxido de azufre	SO ₂ (g)	301 940	313 400
Monóxido de nitrógeno	NO(g)	88 850	88 900
Dióxido de nitrógeno	NO ₂ (g)	55 565	55 600
Sulfuro de hidrógeno	H ₂ S(g)	799 890	812 000
Amoníaco	NH ₃ (g)	336 685	337 900
Metano	CH ₄ (g)	824 350	831 650
Etano	C ₂ H ₆ (g)	1 482 035	1 495 840
Metanol	CH ₃ OH(g)	715 070	722 300
Metanol	CH ₃ OH(l)	710 745	718 000
Etanol	C ₂ H ₅ OH(g)	1 348 330	1 361 900
Etanol	C ₂ H ₅ OH(l)	1 342 085	1 357 700

^a J. Ahrendts, "Die Exergie Chemisch Reaktionsfähiger Systeme", VDI-Forschungsheft, VDI-Verlag, Dusseldorf, 579, 1977. Véase también "Reference States", *Energy - The International Journal*, 5: 667-677, 1980. En el Modelo I, $p_0 = 1,019$ atm. Este modelo trata de establecer como criterio que el ambiente de referencia está en equilibrio. Las sustancias de referencia se determinan suponiendo equilibrio químico restringido para el ácido nítrico y los nitratos y equilibrio termodinámico no restringido para los demás componentes químicos de la atmósfera, los océanos y una parte de la corteza terrestre. La composición química de la fase gas de este modelo se aproxima a la composición de la atmósfera natural.

^b J. Szargut, D. R. Morris y F. R. Steward, *Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes*, Hemisphere, New York, 1988. En el Modelo II, $p_0 = 1,0$ atm. En el desarrollo de este modelo, para cada elemento químico se selecciona una sustancia de referencia tomada de entre las sustancias químicas que contienen el elemento considerado y que son frecuentes en el ambiente natural, aun cuando las sustancias no estén completamente en un equilibrio estable entre sí. La justificación de este modelo es que las sustancias que se encuentran en abundancia en la naturaleza tienen escaso valor económico. En términos generales, la composición química del ambiente de referencia para la exergía del Modelo II se aproxima más que la del Modelo I a la composición del ambiente natural, pero el criterio de equilibrio no siempre se satisface.

Tabla A.27 Logaritmos en base 10 de la constante de equilibrio K

Temp. K	$\log_{10} K$								Temp. °R
	$\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}$	$\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{O}$	$\text{N}_2 \rightleftharpoons 2\text{N}$	$\frac{1}{2}\text{O}_2 + \frac{1}{2}\text{N}_2 \rightleftharpoons \text{NO}$	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH} + \frac{1}{2}\text{H}_2$	$\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$	$\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$	
298	-71,224	-81,208	-159,600	-15,171	-40,048	-46,054	-45,066	-5,018	537
500	-40,316	-45,880	-92,672	-8,783	-22,886	-26,130	-25,025	-2,139	900
1000	-17,292	-19,614	-43,056	-4,062	-10,062	-11,280	-10,221	-0,159	1800
1200	-13,414	-15,208	-34,754	-3,275	-7,899	-8,811	-7,764	+0,135	2160
1600	-8,532	-9,684	-24,350	-2,290	-5,180	-5,677	-4,706	+0,474	2880
1700	-7,666	-8,706	-22,512	-2,116	-4,699	-5,124	-4,169	+0,530	3060
1800	-6,896	-7,836	-20,874	-1,962	-4,270	-4,613	-3,693	+0,577	3240
1900	-6,204	-7,058	-19,410	-1,823	-3,886	-4,190	-3,267	+0,619	3420
2000	-5,580	-6,356	-18,092	-1,699	-3,540	-3,776	-2,884	+0,656	3600
2100	-5,016	-5,720	-16,898	-1,586	-3,227	-3,434	-2,539	+0,688	3780
2200	-4,502	-5,142	-15,810	-1,484	-2,942	-3,091	-2,226	+0,316	3960
2300	-4,032	-4,614	-14,818	-1,391	-2,682	-2,809	-1,940	+0,742	4140
2400	-3,600	-4,130	-13,908	-1,305	-2,443	-2,520	-1,679	+0,764	4320
2500	-3,202	-3,684	-13,070	-1,227	-2,224	-2,270	-1,440	+0,784	4500
2600	-2,836	-3,272	-12,298	-1,154	-2,021	-2,038	-1,219	+0,802	4680
2700	-2,494	-2,892	-11,580	-1,087	-1,833	-1,823	-1,015	+0,818	4860
2800	-2,178	-2,536	-10,914	-1,025	-1,658	-1,624	-0,825	+0,833	5040
2900	-1,882	-2,206	-10,294	-0,967	-1,495	-1,438	-0,649	+0,846	5220
3000	-1,606	-1,898	-9,716	-0,913	-1,343	-1,265	-0,485	+0,858	5400
3100	-1,348	-1,610	-9,174	-0,863	-1,201	-1,103	-0,332	+0,869	5580
3200	-1,106	-1,340	-8,664	-0,815	-1,067	-0,951	-0,189	+0,878	5760
3300	-0,878	-1,086	-8,186	-0,771	-0,942	-0,809	-0,054	+0,888	5940
3400	-0,664	-0,846	-7,736	-0,729	-0,824	-0,674	+0,071	+0,895	6120
3500	-0,462	-0,620	-7,312	-0,690	-0,712	-0,547	+0,190	+0,902	6300

Source: Based on data from the JANAF Thermochemical Tables, NSRDS-NBS-37, 1971.

Figura A.1	Gráfica de la compresibilidad generalizada, $p_R \leq 1,0$	856
Figura A.2	Gráfica de la compresibilidad generalizada, $p_R \leq 10,0$	857
Figura A.3	Gráfica de la compresibilidad generalizada, $10 \leq p_R \leq 40$	857
Figura A.4	Gráfica de la discrepancia de entalpía	858
Figura A.5	Gráfica de la discrepancia de entropía	859
Figura A.6	Gráfica del coeficiente de fugacidad	860
Figura A.7	Diagrama temperatura-entropía para el agua	861
Figura A.8	Diagrama entalpía-entropía para el agua	862
Figura A.9	Diagrama psicométrico para 1 atm	863

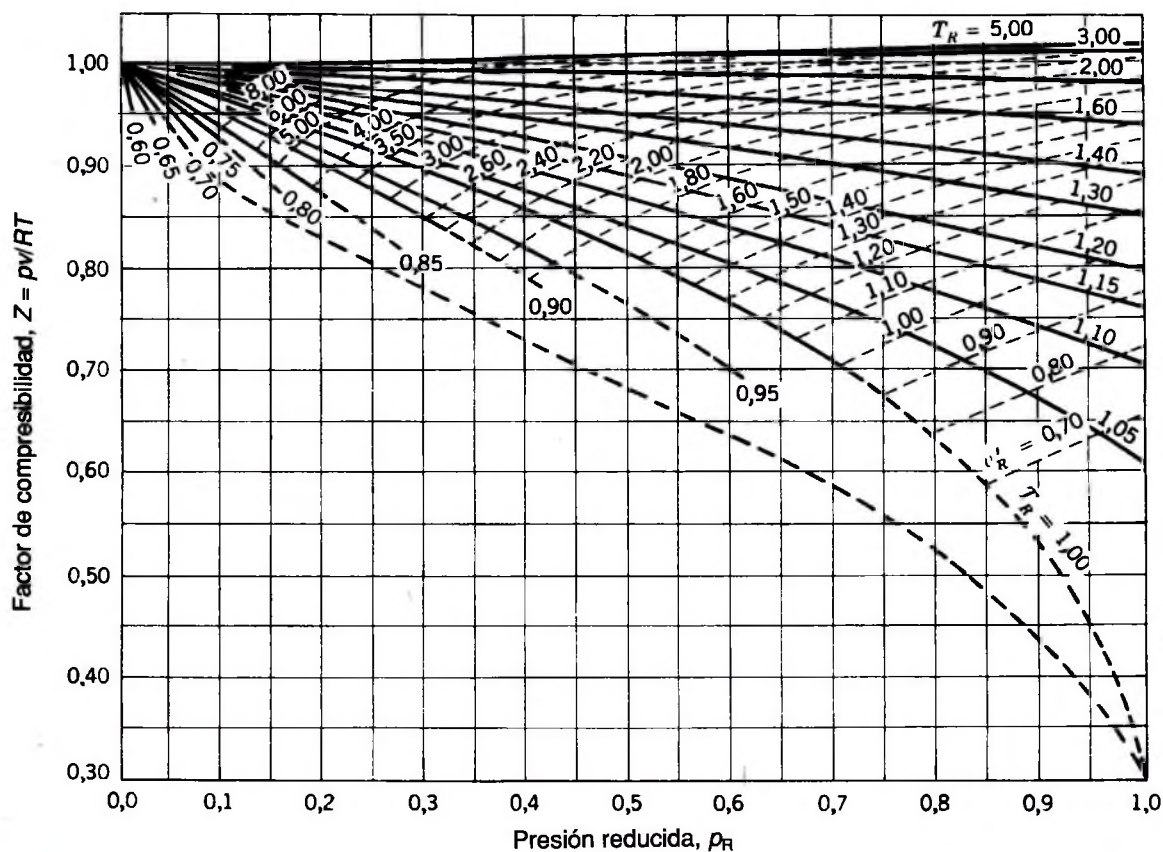


Figura A.1 Gráfica de la compresibilidad generalizada, $p_R \leq 1,0$. Fuente: E. F. Obert, *Concepts of Thermodynamics*, McGraw-Hill, New York, 1960.

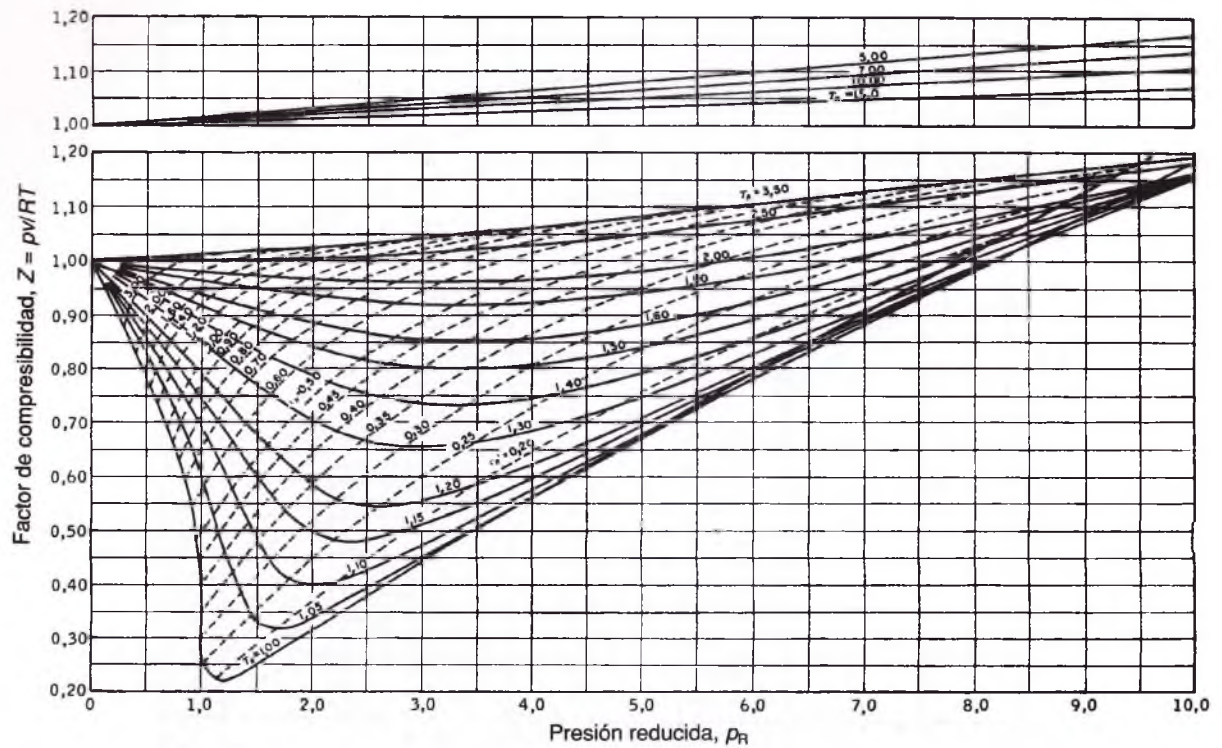


Figura A.2 Gráfica de la compresibilidad generalizada, $p_R \leq 10,0$. Fuente: E. F. Obert, *Concepts of Thermodynamics*, McGraw-Hill, New York, 1960.

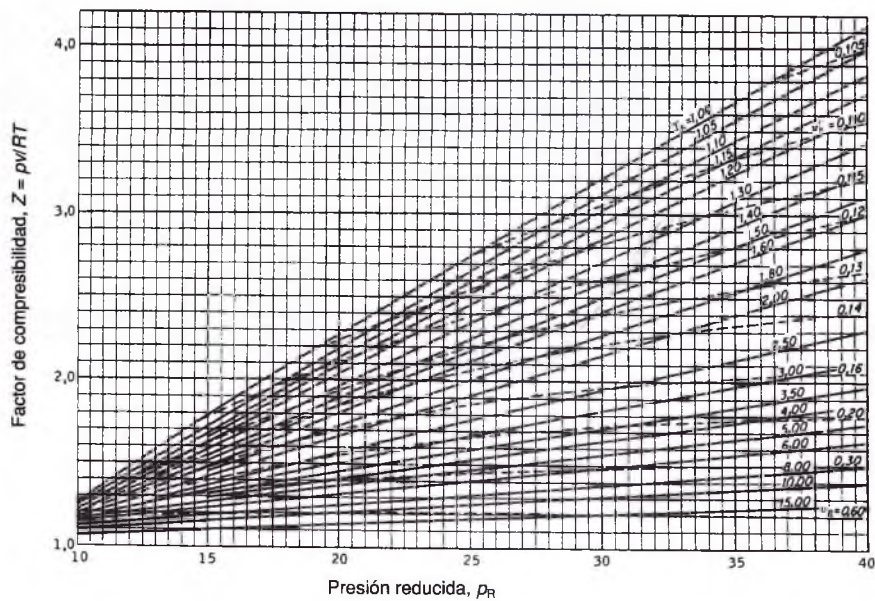


Figura A.3 Gráfica de la compresibilidad generalizada, $10 \leq p_R \leq 10,0$. Fuente: E. F. Obert, *Concepts of Thermodynamics*, McGraw-Hill, New York, 1960.

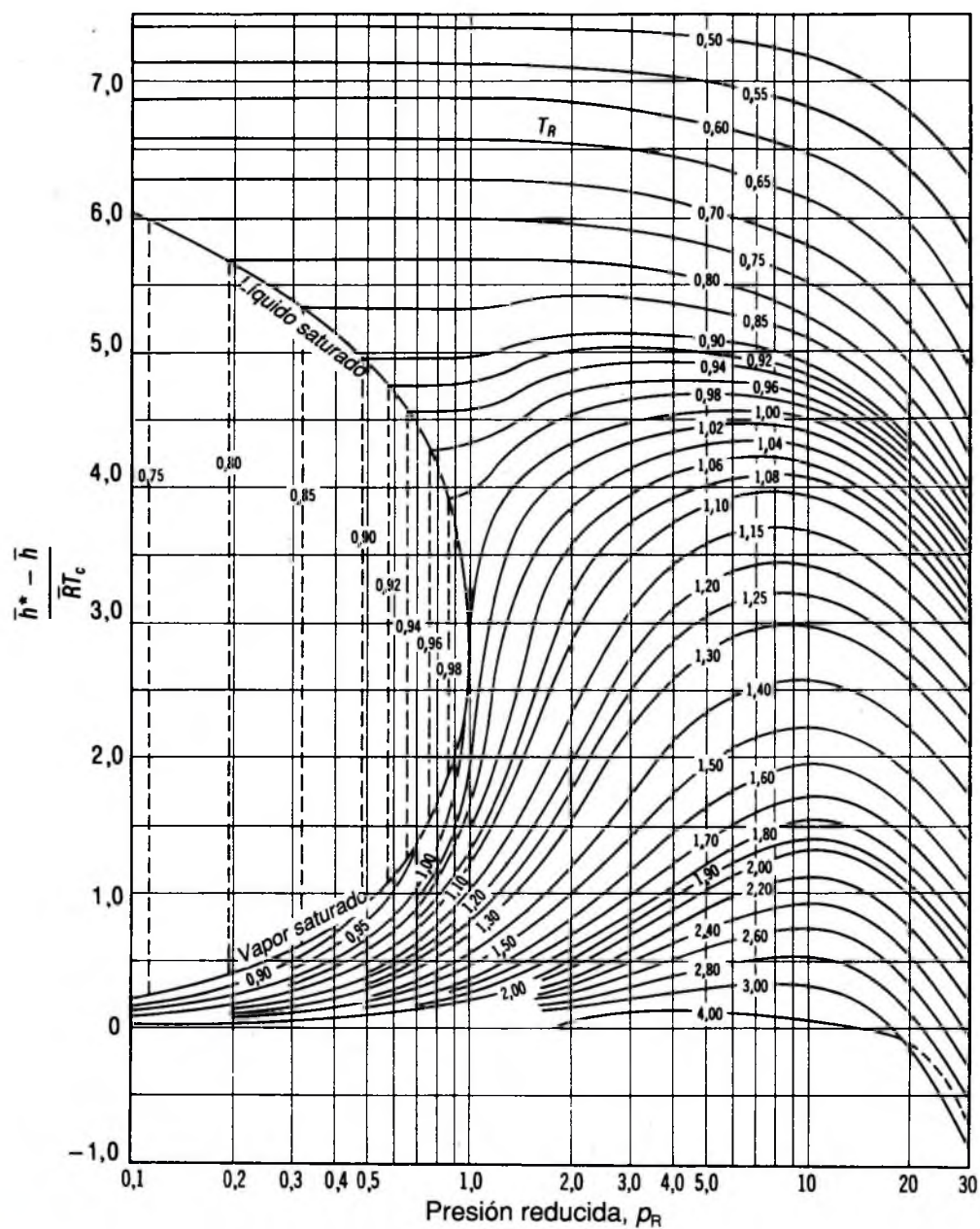


Figura A.4 Gráfica de la discrepancia de entalpía. Fuente: Adaptado de G. J. Van Wylen y R. E. Sonntag, *Fundamentals of Classical Thermodynamics*, 3rd. ed., English/SI, Wiley, New York, 1986.

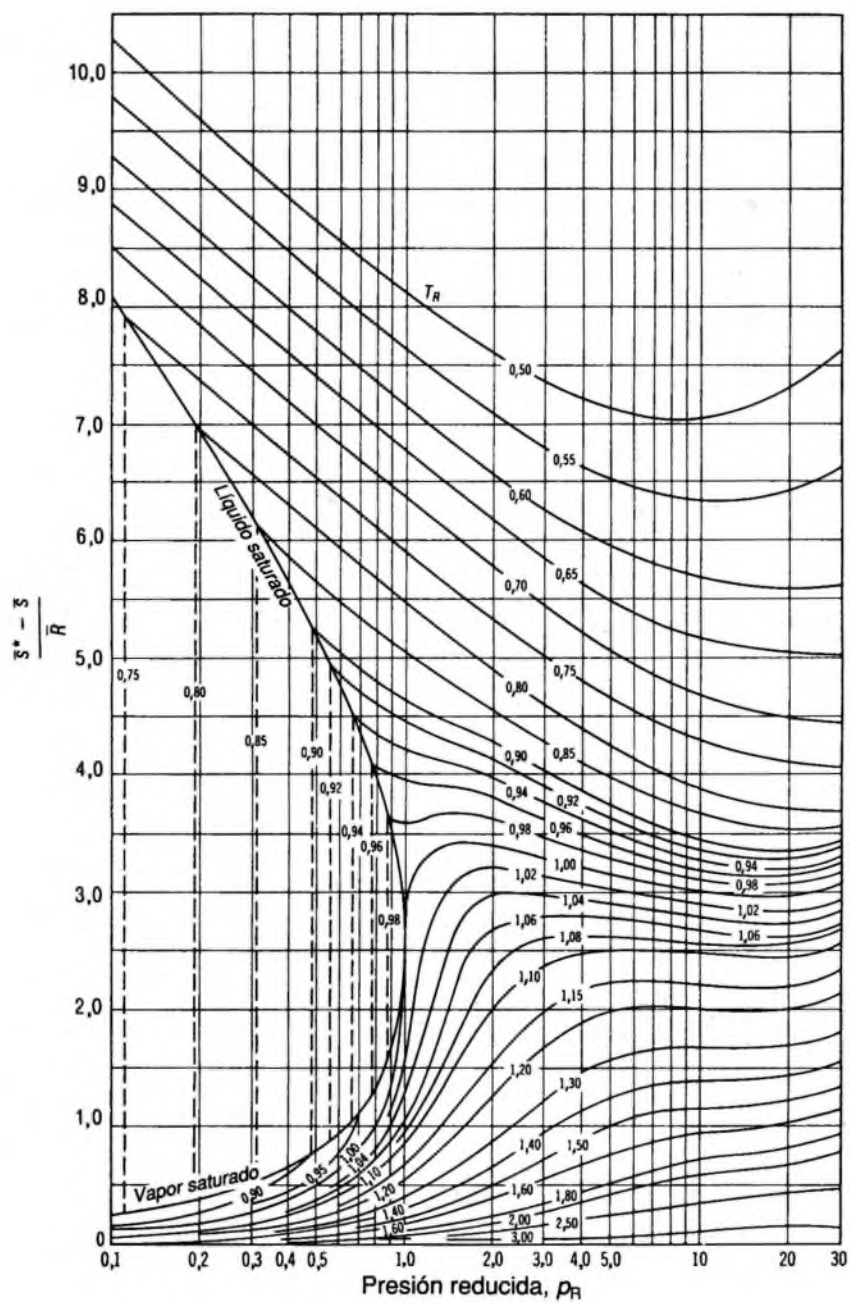


Figura A.5 Gráfica de la discrepancia de entropía. Fuente: Adaptado de G. J. Van Wylen y R. E. Sonntag, *Fundamentals of Classical Thermodynamics*, 3rd. ed., English/SI, Wiley, New York, 1986.

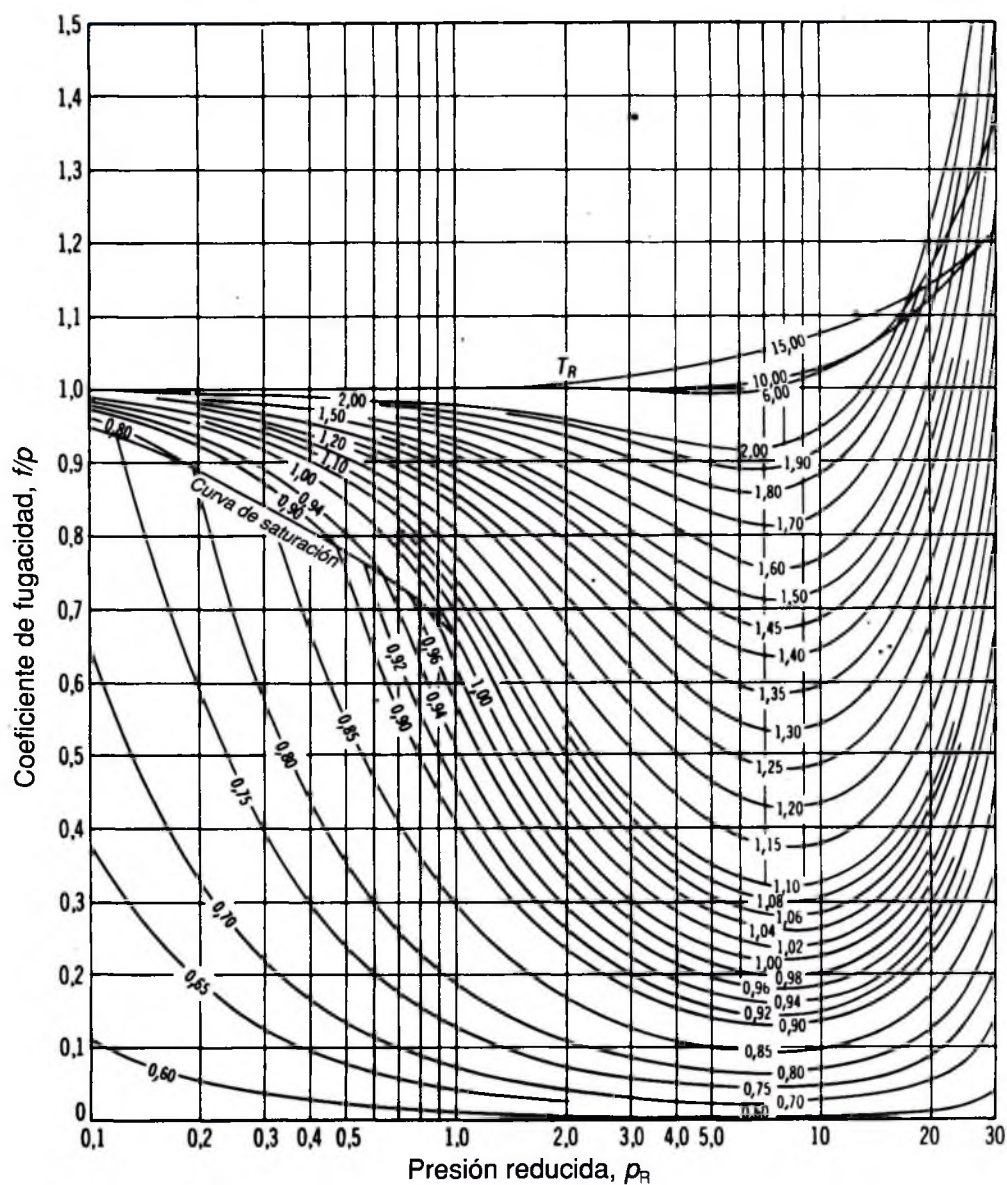


Figura A.6 Gráfica del coeficiente de fugacidad. Fuente: Adaptado de G. J. Van Wylen y R. E. Sonntag, *Fundamentals of Classical Thermodynamics*, 3rd. ed., English/SI, Wiley, New York, 1986.

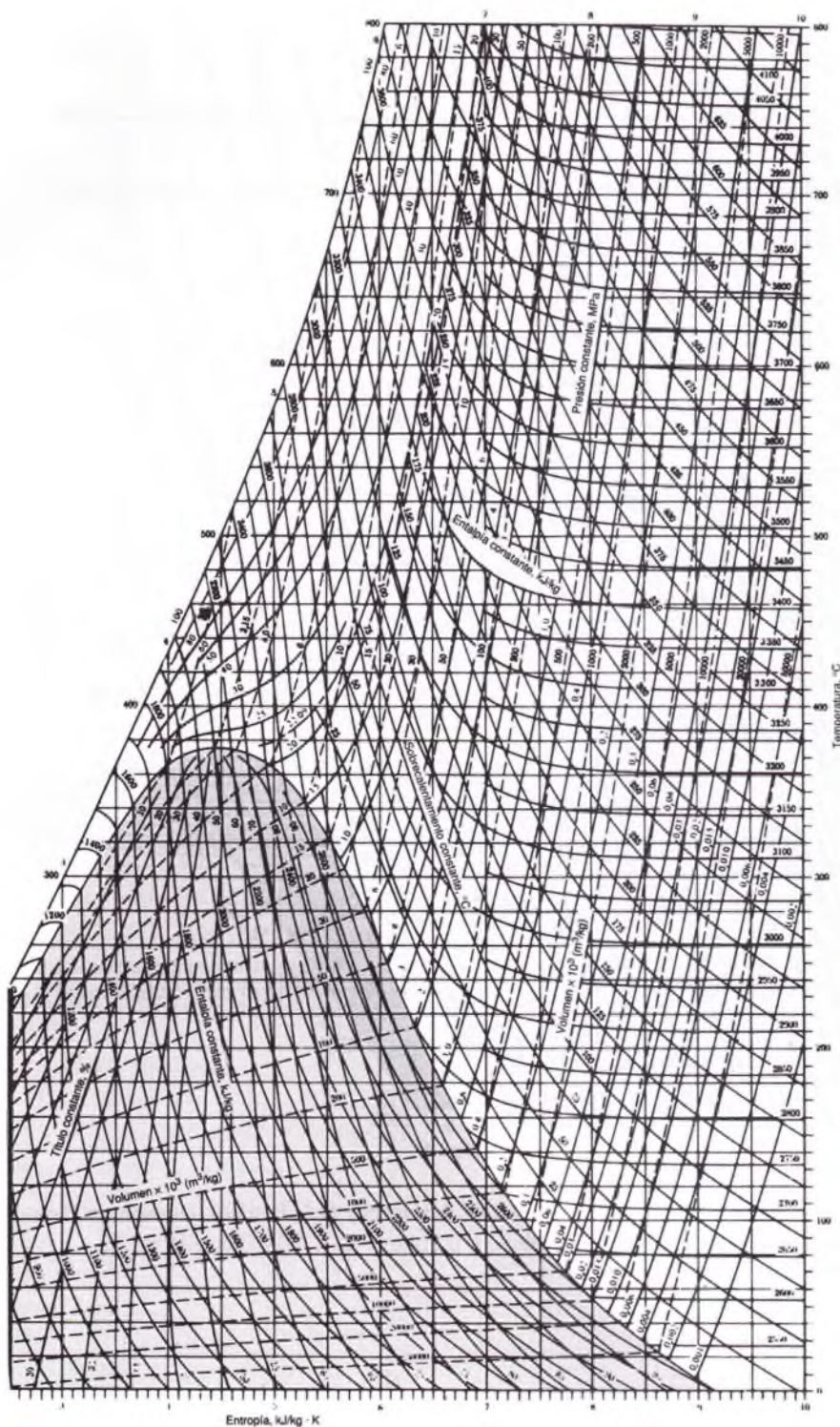


Figura A.7 Diagrama temperatura-entropía para el agua. Fuente: J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill y J. G. Moore, *Steam Tables*, Wiley, New York, 1978.

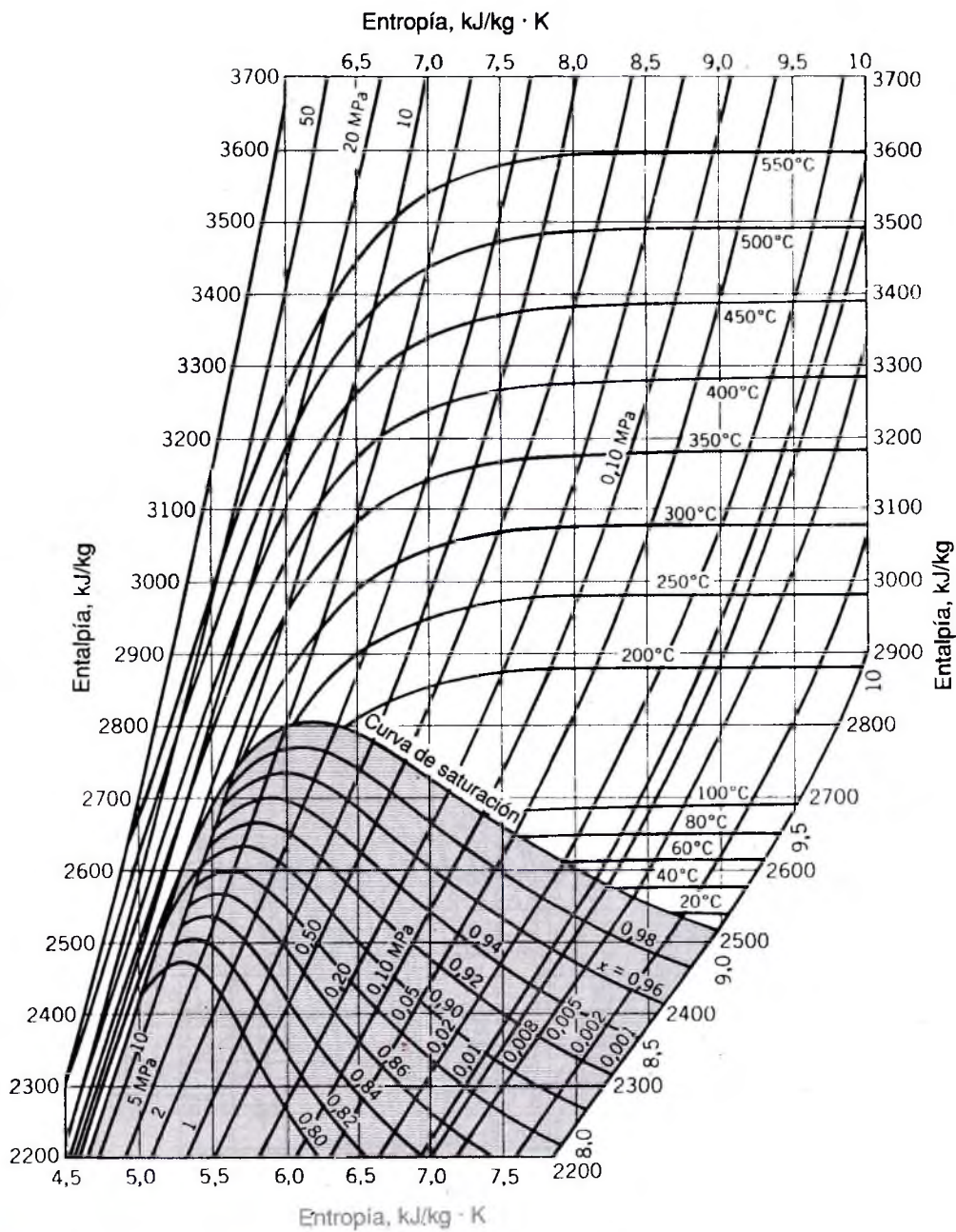


Figura A.8. Diagrama entalpía-entropía para el agua. Fuente: J. B. Jones y G. A. Hawkins, *Engineering Thermodynamics*, 2nd ed., Wiley, New York, 1986.

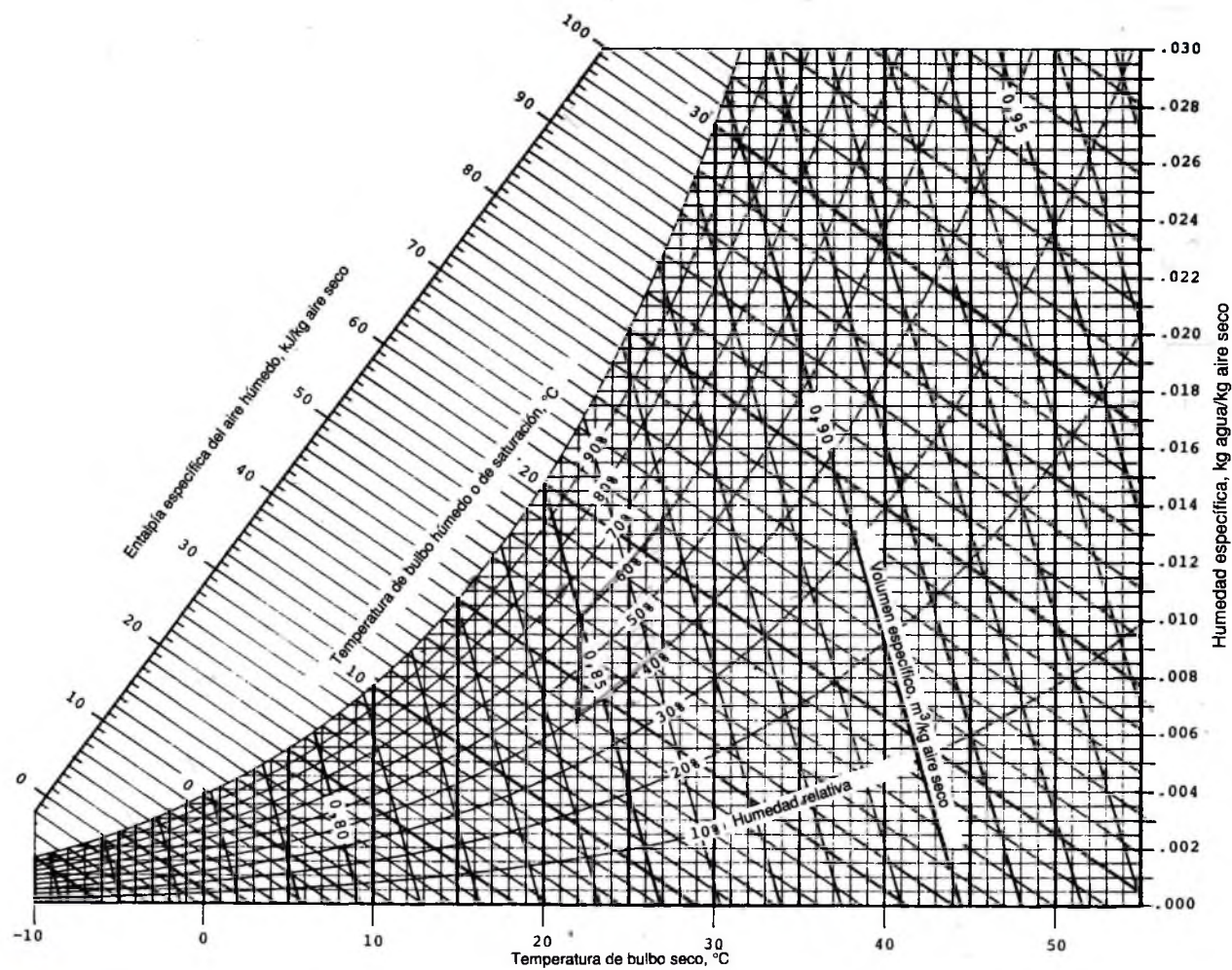


Figura A.9 Diagrama psicrométrico para 1 atm. Fuente: Z. Zhang y M. B. Pate "A Methodology for Implementing a Psychrometric Chart in a Computer Graphics System," *ASHRE Transactions*, vol. 94, Pt. 1988

Respuestas a problemas seleccionados

- 1.7 24,78; 1,785; 2,934; 1,134
 1.8 6,86
 1.9 531,9
 1.10 8,33
 1.11 1,935; 210,7; 522
 1.12 0,2397
 1.13 93,11; 0,642
 1.14 1,18
 1.15 2,67; 85,67
 1.16 51 kPa (vacío)
 1.17 $9,81 \times 10^{-4}$; 0,01333
 1.18 0,2 bar (vacío)
 1.19 849
 1.20 101,98
 1.22 A: 2,68; B: 1,28
 1.24 21,11; -17,78; -34,44; 260; 100; -273,15
 1.25 2288,9
 1.26 -33,33; 166,67; 1,5
 1.28 2,78; 4; 693; 50
 2.1 14,2
 2.2 50
 2.3 56 520; 489 000; 162,8
 2.4 60
 2.8 150; 0,125
 2.9 1,843
 2.10 1,14
 2.11 191; 688
 2.13 13,2
 2.14 11,08
 2.15 -1,963
 2.16 $-2,5 \times 10^{-5}$
 2.17 45
 2.18 0,145; 0,735; 5,67
 2.19 25
 2.20 64
 2.21 Por columnas: 1ª: -90; 2ª: -60; 150; 3ª: -20; 40; 50; 4ª: 50; -80; 5ª: 70; 30
 2.24 -5,625
 2.26 1,56; 8640
 2.27 29,8
 2.32 (b) -8,28; (c) 36,9
 2.33 25 000; 15 000
 2.34 150
 2.35 foco caliente: gases de la combustión del carbón; foco frío: agua de refrigeración
 2.36 foco caliente: habitación; foco frío: interior del frigorífico (cámara de congelación)
 2.37 foco caliente: aire exterior; foco frío: aire interior
 2.38 24,75
 2.39 1266,1; 1,67
 2.40 12 500; 17 500
 3.2 (a) y (c): vapor sobrecalentado; (b) dos fases líquido-vapor; (d) líquido subenfriado; (e) sólido
 3.6 (a) 78,3
 3.7 0,713
 3.8 1,049
 3.9 23,4
 3.10 0,159
 3.11 128,2; 0,0166
 3.12 $m_f = 0,753 \text{ kg}$; $m_g = 2,259 \text{ kg}$
 3.13 $m_f = 0,06067 \cdot (1 - 0,9) \text{ kg}$;
 $m_g = 0,06067 \cdot 0,9 \text{ kg}$;
 $v_f/V = 0,0007$; $v_g/V = 0,9992$
 3.14 0,2489; 49,4%
 3.15 2,339; 99,745%; $v_f = 0,6738\%$
 3.18 1,05%
 3.21 (a) $1,695 \text{ m}^3/\text{kg}$; 2778,6 kJ/kg;
 (b) $111,4^\circ\text{C}$; 2060,5 kJ/kg;
 (c) $0,2652 \text{ m}^3/\text{kg}$; 3260,7 kJ/kg;
 (d) 0,9177 MPa; 2827,5 kJ;
 (e) $2,36 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$; 2055,9 kJ/kg;
 (f) 0,1022 m³/kg; 14,54 bar;
 (g) 0,2602 kPa; -354,09 kJ/kg;
 (h) $1,078 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$; 587,82 kJ/kg;
 3.23 (a) $1,120 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$; 767,84 kJ/kg;
 (b) $1,127 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$; 773,3 kJ/kg;
 3.24 430,28
 3.27 -991,5
 3.28 1,95
 3.33 4516; 338,6
 3.36 505,8; 642,9; -3383,9; 3246,8
 3.38

$$T(t) = T_0 - \frac{\dot{W}}{hA} \left\{ 1 - \exp \left[- \left(\frac{hA}{mc} \right) t \right] \right\}$$
 3.40 0,87; 0,857
 3.41 39,36
 3.42 $4,85 \times 10^{-3}$; 160,6
 3.44 (a) de 0 a 27,144; (b) de 0 a 18,850; (c) de 0 a 15,080
 3.46 10,509; 12,730
 3.47 300,7; 1,16
 3.49 (a) 0,397; (b) 1,218; (c) 243,6; (d) 3,84; 18,8
 3.52 425,6; 2,462
 3.54 1,041
 3.55 1,5
 3.56 (b) -10,74; (c) -23,37
 4.1 99,08
 4.3 $\frac{dL}{dt} = \frac{D_1^2 C_1 - D_2^2 C_2}{D_2}$
 4.4 $\dot{m} = \rho C_0 \cdot \pi R^2/2$; $C_{\text{media}} = C_0/2$
 4.5 1,45; 13,6
 4.6 94,23; 117,2
 4.7 0,73; 0,042
 4.8 342; 120,9
 4.9 2307
 4.10 0,284; 11,371
 4.12 -48,9
 4.14 0,73; 7
 4.15 (a) 6264
 4.16 405
 4.19 0,961
 4.20 328,6
 4.23 138,3; 83,11
 4.24 -632,2; -20,34; 526,5
 4.25 336,2 MW; 100,2 MW;
 3760,5 kg/s; 29,8%
 4.26 -284,4; 1115; $2,3 \times 10^4$
 4.28 47,4
 4.29 0,023; 16,39
 4.32 3,1; 67,8
 4.33 $T(t) = -100 \exp(-0,3291t) + 200$; $p(t) = -2,6258 \exp(-0,3291t) + 17,3304$
 5.2 sí
 5.12 (b) $-\infty$ a $+\infty$;
 (c) $\eta = 1 - \exp(\theta_F)/\exp(\theta_C)$
 5.14 (a) $(1/\eta_{\text{max}}) - 1$, (b) $1/\eta_{\text{max}}$
 5.15 (a) imposible; (b) reversible;
 (c) imposible; (d) irreversible;
 (e) irreversible; (f) reversible;
 (g) imposible

- 5.17 (a) $= \frac{T_C [T_C - T_F]}{T_C [T_C - T_F]}$, (b) $\frac{T_F}{T_C} < \frac{T_C}{T_C}$
- 5.19 952
- 5.22 4,8%
- 5.23 37,5%
- 5.24 7688; 13 833
- 5.25 (a) irreversible; (b) imposible; (c) reversible; (d) imposible
- 5.26 0,0268
- 5.27 6,37
- 5.28 7,96 €/día
- 5.30 20,8%
- 5.31 (a) 584,5; 292,7; (b) 0,193
- 5.33 (a) 200; 25; (b) 0,448
- 6.1 (a) $\sigma_{\text{ciclo}} = (W_R - W_I)/T_F$
- 6.4 $\dot{Q}_f(1 - T_0/T_s)/(1 - T_0/T_u)$
- 6.5 V; F; V; F; V; V
- 6.7 7,024; 2,3294; 3,7729
- 6.9 0,0246; -0,0344; 0,0099
- 6.10 -0,4969; -0,5028; -0,5039
- 6.11 1,2687; -62,02; -190,54; -0,346
- 6.13 0,206
- 6.15 (a) > 0 ; (b) $= 0$; (c) < 0 ; (d) > 0 ; (e) > 0 ; (f) indeterminado
- 6.17 (a) $W = m p (v_g - v_f)$; $Q = m (h_g - h_f)$
- 6.18 F; V; F; F
- 6.19 47,22
- 6.20 no; cedido por el sistema
- 6.21 no
- 6.22 63,4; 0,0323
- 6.23 223,9; 0,0051
- 6.25 60; 1,46; 0,032
- 6.26 319,9; $1,64 \times 10^{-3}$; $1,79 \times 10^{-3}$
- 6.28 7,774
- 6.29 6; $5,14 \times 10^{-3}$
- 6.32 (a) mayor; (b) menor; (c) igual; (d) mayor; (e) mayor; (f) indeterminada
- 6.33 no
- 6.34 $b \rightarrow a$
- 6.35 posible
- 6.37 22; 0,818
- 6.39 1,001
- 6.40 0,0224; 0,675; 0,0238
- 6.42 0,222; 0,2181
- 6.46 4,383; 183,1; 81,3%
- 6.48 645,06; 92%; 0,0209
- 6.49 256,7; 145,09
- 6.53 (b) -162,17; -30,66
- 6.54 41,789
- 7.3 (b) $= c_p T_0 \left[\frac{T}{T_0} - 1 - \ln \frac{T}{T_0} \right]$
- 7.4 5,016
- 7.5 123°F; 710 rpm
- 7.9 (a) 2001,3; 1531,9; (c) 631,4; 397,8
- 7.11 Para $P = 2$: 5,94; para $P = 0,5$: 24,39
- 7.12 CO₂
- 7.13 -209,5; 39,6
- 7.17 $W = 57,4$ kJ; $Q = 202,83$ kJ; $A_W = 28,7$ kJ; $A_Q = 57,93$ kJ
- 7.18 -18,73; 17,1
- 7.19 -40,14; 13,42
- 7.21 (a) sí; (b) no
- 7.23 0,481; 0,044
- 7.26 111,27; 38,55
- 7.27 3 kW
- 7.28 (a) -6,8; 1,7; (b) 3,4
- 7.29 (a) 243,7; 23,1; $A_Q = 81,7$; $A_W = 20,5$; (b) 40,82
- 7.32 101,9
- 7.35 532,6; -15; 142,94; 157,44
- 7.39 -32,13; 3,43
- 7.41 64,17; 440,96; 1,929; 317,18
- 7.42 173,3; 2,8
- 7.44 (a) -57,55; (b) 90,68
- 7.45 (b) 63 000 €/año
- 7.46 46 012,5 €/año
- 7.51 5,6%
- 7.52 0,093; 7%
- 7.55 80%; 92,3%
- 7.56 2,65; 81,8%
- 7.60 382,9; $8,94 \times 10^4$; 45,9%
- 7.62 (b) capital: 75%
- 7.63 (b) 0,71
- 8.1 (a) $4,1 \times 10^5$; $258,4 \times 10^3$; $158,4 \times 10^3$; 38,7
- 8.2 $251,8 \times 10^3$; 39,7%; $6,53 \times 10^6$
- 8.3 44,63%; 33,2%; 1441,5; 798,34
- 8.6 2,94%; $6,56 \times 10^6$; $35,53 \times 10^6$
- 8.7 $8,2 \times 10^8$; 41; $5,88 \times 10^7$
- 8.9 25
- 8.11 24; 0,597; 1304,2; 990,9
- 8.13 33,6; $3,38 \times 10^5$; $8,48 \times 10^6$
- 8.15 44,2
- 8.17 (a) 1733,3; 43,8%
- 8.19 235×10^3 ; 42,5; $5,825 \times 10^6$
- 8.21 45,5%; $9,93 \times 10^5$
- 8.22 42,4%; 381
- 8.24 $2,43 \times 10^5$; 41,2; $6,14 \times 10^6$
- 8.27 36,8; $1,17 \times 10^6$
- 8.29 43,18; $3,375 \times 10^5$
- 8.32 39,2; $1,1 \times 10^6$
- 8.35 46,3%; $1,588 \times 10^6$
- 8.36 (a) $9,92 \times 10^5$; $6,89 \times 10^6$; (b) $1,21 \times 10^9$; (c) 62,7%
- 8.38 $8,61 \times 10^6$; $2,16 \times 10^6$; 10^6 ; $5,45 \times 10^6$
- 8.39 14 844; 3995; 5799
- 8.42 entrada: 600,6; salida: 466,0; pérdidas: 37,3; destruida: 97,27
- 9.1 721,12; 51,5%; 949,2; 2231,3
- 9.2 805,22; 57,5%; 1060; 2656
- 9.3 0,672; 0,34; 50,6; 9,71; -0,18
- 9.4 0,53; 0,30; 56,5; 8,54; -0,11
- 9.6 0,322; 0,412; 56,1; 165
- 9.10 21,38; 2,16; 59,1; 913
- 9.11 20,46; 2,06; 64,7; 803,9
- 9.14 Para 1,5: 1301,5; 189,2; 297,5; 59,4
- 9.15 Para 15: 457,6; 342,4; 57,2; 1,54
- 9.19 (a) 204,8; 130,4; (b) 204,7; (c) 130,5; (d) 61,1%
- 9.21 Para relación de compresión = 6: 37,7%; 0,345; 2218,6
- 9.25 Para relación de compresión = 8 y $\eta_i = \eta_c = 80\%$: 24,1%; 0,582; 1271,9; 186,6 y 255,1
- 9.27 Para relación de compresión = 8 y $\eta_i = \eta_c = 80\%$: 36,4%; 0,582; 1271,9; 65,6
- 9.30 (a) 365,68; 370,92; (b) 365,7; (c) % de incremento = 15,2
- 9.33 49,68; con una única etapa: 60,11
- 9.36 $1,46 \text{ m}^3/\text{s}$; 30,98%; 0,411
- 9.38 (b) 1009
- 9.40 766,5; 1348
- 9.42 23,93; 3,04; 20,24; 49,4
- 9.44 3635; 78,6; 0,214
- 9.46 37,95 (dirección opuesta a la del flujo)
- 9.48 3209 (dirección opuesta a la del flujo)
- 9.49 1118; 1382; 1059
- 9.51 (a) 541; (b) 359,8; (c) 122,0
- 9.52 (a) 2,945; (b) 2,8; (c) 270
- 9.53 1,28; 0,578
- 9.54 436,4

- 9.56** 438,6; 561,6; 0,626
9.59 0,4047; 0,5943
9.60 1,81; 2,87; 461; $5,94 \times 10^{-3}$
10.1 25,8; 3,85; 151,94; 6,92
10.3 2,21; 3,62; 5,75
10.5 5,12; 5,23; 3,59
10.9 3,73; 3,4; 3,21; 0,71; 0,58
10.11 3,29; 3,56
10.14 (a) 6,61; 6,86; (b) 2,61
10.16 4,46; 5,33; 2,94
10.18 (a) 5,17; (b) 22,58; 6,42; (c) 4,37; (d) 63,5
10.21 1,87; 1,69
10.22 16,0; 43,86; 2,74; 6,75
10.25 204,3; 24,1; 35,76; 1,484
10.26 213,4; 50,81; 26,65; 0,524
11.1 50 atm; 57,76 atm; 49,94 atm
11.2 125,29; 103,76; 101,34; 101,48; 100
11.3 0,00994; 0,0101; 0,00999; 0,01032;
11.4 10,37 Mpa
11.5 1,69; 1,66; 1,66
11.7 545,6
11.10 (b) $= \frac{v_R}{v_R - 1/8} - \frac{27/64}{v_R T_R^2}$
11.14 R13 con 71,89 kg
11.15 $p = \frac{RT}{v - b} + \text{constante}$
11.20 (a) > 0 ; ((b) $= 0$); (c) < 0
11.22 $p = RT/v$, $s = R \ln(v/v') + c \ln(T/T')$
11.26 271,3 K; 269,5 K
11.30 272,6 K; 300 K
11.34 1299 bar
11.39 no
11.43 $h_2 - h_1 = 2305 \text{ kJ/kmol}$
11.47 $c_p = c_v + R$
11.51 (a) 46,2 kJ/kg; (b) 0,026 kJ/kg·K
11.54 221,7; 149; 167
11.57 42,1 bar
11.60 95,1 atm; -1,96
11.64 1,03 m³; 1,06 m³
12.2 (a) N₂: 0,6203, CO₂: 0,2785, O₂: 0,1012, (b) N₂: 0,7, CO₂: 0,2, O₂: 0,1, (c) 23,01
12.4 a) C₃H₈: 0,5365, C₂H₆: 0,3659, CH₄: 0,0976, (b) C₃H₈: C₂H₆: 0,4, CH₄: 0,2, (c) 26,71
12.8 -1229,02 kJ; 0,5024 kJ/K
12.10 -3014; -8,485
12.15 4493; 4955
12.18 440,2; 6,295; 0,175
12.19 387; 3,628; -2510,3; 3010,3
12.20 127,5°C; 5,7131 kJ/kmol·K
12.22 507; 2,094
12.24 no válido
12.26 no
12.27 1,67; 1,11
12.29 45°C
12.32 0,49; 2,88 $\times 10^4$
12.33 -822,5 kJ/kg (mezcla en la entrada)
12.34 2,24; 228,1
12.37 3,7%; 30,3; 0,022
12.38 7,08; 3,3 $\times 106$
12.40 (a) 68%; 0,0182; 76,3; (b) 0,0168; 71,5; 24; (c) 30; 20; 15
12.42 No hay condensación; 95%
12.43 20; 68%
12.44 0,00717; -38,31; -38,15
12.45 9,6°C; 48,63; 0,515; 804,1
12.46 -1,724; 0,05375; 3,22
12.48 15,1°C; 86,9%
12.49 0,231; 38,2%; 49,44
12.52 89%; 19°C
12.53 20°C; 76,1%
12.55 81,8%; 0,048 kW
12.56 47,31 kJ/min
12.58 82,65; 28°C
13.4 (b) 8,25; 12,05
13.5 1,182
13.8 (b) 0,029
13.11 0,038
13.12 55°C
13.14 204,6%
13.15 (b) 9,19; (c) 15%; 10%; 75%
13.16 (c) CO₂: 5,54%, CO: 11,09%, N₂: 83,37%
13.17 80,86
13.20 17,87
13.23 (a) 1,19; rica; (b) 0,93; pobre
13.27 27,838
13.29 -3,09 $\times 10^5$
13.30 -1 299 202; 1,68
13.34 -45 720; -49 500
13.37 5 470 720; 285 830; 726 370; 2 877 080
13.42 458%; 202%
13.45 165,3
13.46 188,87; 263,97
13.49 (a) -257,23
13.51 47,44; -9,73
13.52 8,18 $\times 10^5$
13.56 (b) 34 212; 116 554; 51 756
13.60 (a) 544,5; (b) modelo I: 546,7; modelo II: 594,1
13.62 -864; 1646; 1,9
13.64 275 364; 226 105; 49 259 y 82,1%
13.66 (b) 203,1; (c) 15 724; (d) 6,25%; 62,23%; 22,28%; 6,84%; 0,52%; 1,96%
13.67 (a) 22 081
13.69 0; 0,31; 1,97
14.3 5,018
14.4 (a) -2,224; (b) 2,224; (c) -4,448
14.7 (b) 5,018
14.9 0,892; 0,664
14.13 (a) aumenta; (b) no cambia
14.16 CO₂: 5,528, CO: 0,472, O₂: 0,736, N₂: 3,76
14.18 CO₂: 45,54%, CO: 21,43%, O₂: 33,04%
14.24 CO₂: 2, H₂O: 1,428, NO: 0,1134, O₂: 0,9433, N₂: 13,1033
14.29 -593 269
14.32 (a) 322 386; 31 816
14.33 108%
14.34 4,04
14.36 4,89
14.39 278 100
14.41 0,84
14.46 0,015
14.47 CO₂: 0,28808, H₂O: 0,71105, CO: 0,71192, O₂: 0,000435, N₂: 0,28895
14.56 3; 4; 5

- Actividad, 619, 782
 Acumulador hidráulico, 627
 Agua
 propiedades de gas ideal del, 848, 851
 tablas de vapor, 94, 103, 242, 810-819
 Agua de alimentación, 377
 calentador abierto del, 148, 396-401, 401-402
 calentador del, 148, 396-402
 Aire:
 aire húmedo, 653
 mezcla adiabática de dos corrientes, 684
 aire seco, 631
 composición aproximada, 632
 atmosférico, 631
 exceso, 704
 para la combustión, 703-706
 porcentaje del teórico, 705
 propiedades de gas ideal del, 846
 saturado, 634
 teórico (estequiométrico), 705
 Amagat, modelo de 636
 Ambiente, como referencia para la exergía,
 311-312, 738-739, 742-743, 760, 761,
 854
 Véase también Entorno
 Amoniaco, propiedades del, 94, 103, 550,
 829-833, 528
 Análisis (tecnología) pinch, 372
 Análisis aire-estándar
 para motores de combustión interna,
 429-430
 para turbinas de gas, 444-445
 Análisis aire-estándar frío, 430
 Análisis de transitorios, 180-190
 Análisis en base seca, 707
 Análisis exergético, de sistemas
 reactivos, 738-754
 Análisis gravimétrico, 630
 Análisis molar, 630
 Análisis volumétrico, 636
 Analizador Orsat, 707
 Analizador por infrarrojos, 707
 Aviación, motores para 472-477
 Balance de coste por unidad de tiempo, 356
 Balance de energía:
 para sistemas cerrados, 60-64, 719
 para sistemas psicrométricos, 662
 para sistemas reactivos, 713, 719
 para volúmenes de control, 152-157, 662,
 714
 Balance de entropía
 para sistemas cerrados, 253-256, 733
 para sistemas reactivos, 730, 733
 para volúmenes de control, 266-267, 730
 Balance de exergía
 de una planta de potencia, 417
 para sistemas cerrados, 322-330
 para volúmenes de control, 334-334
 Balance de masa, 143-152, 702
 Base seca, análisis en, 707
 Beattie-Bridgeman, ecuación de estado de,
 558, 622
 Benedict-Webb-Rubin, ecuaciones de estado,
 558-559, 852
 ecuaciones de estado, tabla de constantes, 852
 Bernouilli, ecuación de, 294
 Berthelot, ecuación de estado de, 622
 Bomba, 165, 177, 230, 374, 376, 378
 irreversibilidades y pérdidas, 385
 rendimiento isoentrópico, 285
 Bomba de calor, 73-74, 75-76, 534-536
 aire-aire, 536
 ciclo de Carnot, 230, 251, 534
 por compresión de vapor, 535
 Bomba isoentrópica, rendimiento, 285
 Brayton. Véase ciclo Brayton
 Bromuro de litio, ciclo de absorción, 534
 Caldera, 177, 229, 356, 374, 377
 Calefacción de distrito, 409
 Calentador abierto del agua de alimentación,
 148, 396-401, 401-402
 Calentador del agua de alimentación, 148,
 396-402
 Calentamiento global, 763
 Calor:
 coeficiente de transferencia de 59, 82
 convenio de signos, 56, 73
 de desecho, 177
 definición, 18, 56
 energía transferida por, 35, 56-60, 152-154,
 159
 modos de transferencia, 57-59
 que acompaña a la transferencia de
 entropía, 249, 253, 266
 recuperación, 342, 353-355
 transferencia de energía por, 56
 transferencia de entropía que acompaña al
 flujo de, 253, 254
 transferencia de exergía que acompaña al,
 322-327, 334
 Calor específico, 637
 construcción de tablas, 587
 de gases ideales, 122-125, 844, 845
 de sólidos y líquidos, 112, 843
 extrapolado a presión cero, 587, 587
 presión cero, 109, 123, 125
 presión constante ($\delta h/\delta T$)_p, 109
 relación entre calores específicos 109, 123, 582
 relaciones, 124, 581
 volumen constante ($\delta u/\delta T$)_v, 109
 Calorímetro de estrangulación, 175
 Cámara flash, 530
 Cambio de fase, 91-92
 Cantidad estequiométrica de aire, 705
 Capacidad calorífica. Véase Calor específico
 Capacidad de refrigeración, 519
 Capital, costes de, 354-355
 Carnahan-Starling-DeSantis, ecuaciones de
 estado, 623
 Carnot
 corolarios de 215-219
 rendimiento de, 222
 rendimiento térmico, 222
 Véase también ciclo de Carnot
 Caudal, 148
 Celsius, escala (centígrada) de temperatura, 22
 Célula de combustible, 736, 760
 Central nuclear, 83, 374
 Choque normal (toberas), 495
 flujo a través de, 495-497
 tabla de funciones, 499
 Ciclo, termodinámico, 4, 6
 Ciclo aire-estándar
 ciclo Brayton, 445-456
 ciclo Diesel, 436-440
 ciclo dual, 440-443
 ciclo Otto, 430-435
 Ciclo binario, 408, 423, 424
 Ciclo Brayton, 445-456, 537
 ciclo aire-estándar, 445-456
 refrigeración, 537
 Ciclo Carnot
 comparación con el ciclo Rankine, 384
 para bomba de calor, 230, 251, 534
 potencia, 227-230, 250, 384, 484
 refrigeración, 230, 251, 515-517
 Ciclo combinado, 529
 Ciclo de bomba de calor, coeficiente de
 operación: 76, 534
 Ciclo de planta de potencia, 177
 balance exergético, 410
 Ciclo de potencia combinado, 477
 Ciclo de potencia de vapor, 229, 373
 Ciclo de refrigeración, coeficiente de
 operación: 75, 520
 Ciclo de refrigeración por absorción, 531
 Ciclo Diesel, 436-440
 ciclo aire-estándar, 436-440
 ciclo dual, 440-443
 Ciclo Ericsson, 227, 484
 regeneración, 484
 Ciclo ideal con recalentamiento, 392
 Ciclo ideal de compresión de vapor, 521
 Ciclo Kalina, ciclo cerrado, 513
 Ciclo Otto, 430-435
 ciclo aire-estándar, 430-435
 rendimiento, 437
 Ciclo Rankine, 375-389
 comparación con el ciclo Carnot, 384
 efecto de la presión de la caldera, 382
 efecto de la presión del condensador, 382
 ideal, 378
 Ciclo Stirling, 227, 484, 514
 regeneración, 484
 Ciclo supercrítico, 391
 Ciclo superior, 408, 478
 Ciclo Vuilleumier, 550
 Ciclón, 369
 Ciclos, convenio de signos para 73
 Ciclos de potencia, 74
 Clapeyron, ecuación de, 570, 794
 Clausius
 desigualdad de, 237-239
 formulación del segundo principio, 205

- Clausius (*continuación*)
 formulación del segundo principio, equivalencia con el enunciado de Kelvin-Planck, 206
 enunciado de la segunda ley de la Termodinámica, 206
- Clausius-Clapeyron, ecuación de, 571, 794
- Clorofluorocarbonos, 527
- Coeficiente de dilatación isóbara, 580
- Coeficiente de fugacidad, gráfica generalizada del, 614, 860
- Coeficiente de Joule-Thomson, 585
- Coeficiente de operación:
 ciclo de bomba de calor, 76, 534
 ciclo de refrigeración, 75, 520
 máximo para dos focos, 223, 517, 534
- Coeficiente de transferencia de calor, 59, 82
 tabla de valores típicos, 59
- Coeficiente estequiométrico, conservación de la masa para, 702
- Cogeneración, 352, 355, 408, 423-424, 424-425, 425
 racional, 371, 513
- Cohetes, 477
- Colectores solares planos, 425
- Corolarios de Carnot, 215-219
- Combustibles, 702
 consumo específico, 377
 costes de, 354
 de hidrocarburos, 702
- Combustión, 701
 aire para la, 703-706
 completa, 702
 incompleta, 702
 productos de, 707
 relación de, 437
- Combustión interna, motores de, 427-443
- Compresibilidad
 factor de, 114, 602, 613-614
 gráfica de, 551, 856
 gráfica del factor generalizado de, 114
 isoentrópica, 580
 isoterma, 580
- Compresión, relación de, 428
- Compresión con refrigeración intermedia, 463, 469, 530
- Compresión de vapor
 ciclo ideal, 521
 refrigeración, 518-527
- Compresión húmeda, 518
- Compresión multietapa con refrigeración intermedia, 463, 469, 530
- Compresión seca, 518
- Compresor, 165, 444, 516
 rendimiento isoentrópico, 285
- Compresor isoentrópico, rendimiento, 285
- Compuestos clorofluorocarbonados, 142
- Condensador, 171, 177, 229, 273, 374, 376, 382, 516
- Conducción, transferencia de energía por, 57
- Conductividad térmica, 58, 843
- Conservación de la energía, 25, 35, 39, 55, 152, 711
- Conservación de la masa, 25, 143, 702
- Constante de equilibrio
 para disoluciones ideales, 782
 para mezclas de gases ideales, 773-782
 tabla de log 10 K, 855
- Constante universal de los gases, 113
- Constantes críticas:
 pseudocríticas, 601
 tabla de, 809
- Construcción y operación, costes de, 356
- Consumo específico de combustible, 377
- Contaminación térmica, 374, 425
- Continuo, hipótesis del 13
- Contrapresión, efecto sobre el flujo másico, 493-495
- Convección, energía transferida por, 59
- Convenio de signos
 para ciclos, 73
 para el calor, 56, 73
 para el trabajo, 40
- Conversión de la energía térmica oceánica (CETO), 425
- Costes:
 anualizado, 34, 354-355
 balance por unidad de tiempo, 356
 comentarios generales, 1, 25, 354
 de capital, 354-355
 de combustible, 354
 de construcción y operación, 356
 de operación, 236, 371
 por unidad de exergía, 356
 total, 354-355
 unidad, 236
- Criogénica, refrigeración, 550
- Cromatógrafo de gases, 707
- Cuasi-equilibrio (cuasiestático), proceso, 9, 44, 51, 86, 212
- Curva de Fanno, 496
- Curva de Rayleigh, 496
- Dalton, modelo de, 616, 634-635
- Datos p - v - T , construcción de tablas, 587
- Demanda, pico de, 425
- Demanda base, segundo principio, 371
- Densidad, 13
- Desalinizadora flash, 425
- Desgasificación, 403
- Deshumidificación, 675, 697-698
 por desecación, 698
- Desigualdad de Clausius, 237-239
- Desorden, 266
- Detector de ionización de llama, 707
- Detector de termorresistencia, 20
- Diagrama de fases, 89, 91, 142, 800
- Diagrama de Mollier, 243
 para el agua, 863, 864
- Diagrama entalpía-entropía, 244, 528
- Diagrama presión-temperatura (diagrama de fase), 89, 93
- Diagrama presión-volumen, 87-90
- Diagrama psicrométrico, 671
- Diagrama temperatura-entropía, 244
- Diagrama temperatura-entropía, para el agua, 861, 862
- Diagrama temperatura-volumen específico, 90
- Dieterici, ecuaciones de estado, 623
- Diferencial exacta, 40, 41, 559
 pruebas de exactitud, 559-560
- Diferencial inexacta, 41, 56
- Difusor, 490, 497
 convergente, 492-494
 convergente-divergente, 492-496
 subsónico, 492
 supersónico, 492
- Diseño, 1, 353-355
- Diseño, restricciones del, 24
- Disociación, 728, 784, 789
- Disolución, 605
- Disolución ideal, 617, 636, 782
 constante de equilibrio para 782
 fugacidad en una, 617
 mezclas, 617, 636, 782
 potencial químico para 618
- Disponibilidad. Véase Exergía
- Dosado relativo, 705
- Economía e ingeniería, 24, 34, 307, 354
- Ecuación de Bernoulli, 294
- Ecuación de Clapeyron, 570, 794
- Ecuación de Clausius-Clapeyron, 571, 794
- Ecuación de Gibbs-Duhem, 610
- Ecuación de Planck, 221
- Ecuación de van't Hoff, 787, 807
- Ecuación del momento para volúmenes de control, 486-487
- Ecuación T dS , 245
- Ecuaciones de estado, 551
 Beattie-Bridgeman, 558, 622
 Benedict-Webb-Rubin, 558-559, 852
 tabla de constantes, 852
 Berthelot, 622
 Carnahan-Starling-DeSantis, 623
 Dieterici, 623
 gas ideal, 120
 Peng-Robinson, 623
 Redlich-Kwong, 555, 852
 tabla de constantes, 852
 van der Waals, 553
 tabla de constantes, 852
 virial, 118-119
- Ecuaciones del virial, 118-119, 552
- Ecuaciones fundamentales. Véase Funciones termodinámicas fundamentales
- Ecuaciones T dS , 563, 610-611
- Efectividad: de una turbina, 350
- Efecto dinámico, 473
- Efecto piezoeléctrico, 17
- Eficiencia del segundo principio, 346, 751
 intercambiadores de calor, 351
 sistemas reactivos, 751
 turbinas, compresores y bombas, 350
- Eficiencia exergética, 346, 352, 751
- Electricidad, pico de demanda, 425
- Empuje, 473
- Encendido por chispa, 427
- Encendido por compresión, 427
- Energía:
 conservación de la, 25, 35, 39, 55, 152, 711
 de un sistema, 52
 transferencia, 35, 37, 39, 39-52, 56, 152-157, 159
 transferencia por conducción, 57
 Véase Balance de energía
- Energía cinética, 35, 54

- Energía interna, 53, 573
 aproximación utilizando datos de líquido saturado, 110
 cálculo de las variaciones, 569
 cambio de fase, 569
 comentarios generales, 53-54
 de disoluciones ideales, 618
 de gases ideales, 120, 126, 574
 de mezclas de aire húmedo, 656
 de mezclas de gases ideales, 637
 de sustancias incompresibles, 112
 variación en el proceso de mezcla, 609
- Energía potencial, 37, 54
- Energía solar, 82, 425, 532
- Energía térmica, almacenamiento por cambio de fase, 425
- Energía térmica oceánica, conversión (CETO), 425
- Enfriamiento, ley de Newton, 59
- Enfriamiento evaporativo, 681
- Entalpía: 573
 aproximación utilizando datos de líquido saturado, 110
 cálculo de las variaciones, 569
 cambio de fase, 569
 de aire húmedo, 656
 de combustión, 722
 de disoluciones ideales, 618
 de formación, 712-715, 853
 de mezclas de gases ideales, 637
 de reacción, 788
 de remanso, 490
 de sustancias incompresibles, 112
 de un gas ideal, 120, 126
 definición, 101
 discrepancia, 592-591
 gas ideal, 120, 126
 gráfica de la discrepancia generalizada, 591-592, 858
 variación en el proceso de mezcla, 609
- Entalpía-entropía, diagrama, 244, 528
- Entorno, 3, 311
 Véase también Ambiente
- Entropía: 647-653
 absoluta, 241, 729
 cálculo de las variaciones, 569
 cambio de fase, 569
 comentarios generales, 241
 de gases ideales, 246-248
 de mezclas de aire-vapor de agua, 656
 de mezclas de gases ideales, 638
 de sistemas reactivos, 729
 de sustancias incompresibles, 248
 definición, 240
 discrepancia, 596
 ecuación de Boltzmann, 266
 estimación mediante datos de líquido saturado, 242
 gas ideal, 246-248
 generación de, 254-255, 266
 gráfica de la discrepancia generalizada, 596, 859
 principio del incremento de, 262-265, 324
 producción, 239, 647
 regiones de una sola fase, 573
 transferencia, 249, 254, 266
- Entropía (*continuación*)
 variación en el proceso de mezcla, 609
 y desorden, 266
 Véase también Balance de entropía
- Equilibrio:
 comprobación, 8
 criterios para el, 8, 765-767
 definición, 8
 estado de, 8
 mecánico, 8, 765
 multicomponente, multifase, 795
 temperatura de llama, 783
 termodinámico, 8, 765
- Equilibrio de fases, 8, 794-801
- Equilibrio de reacción, 770-793, 791
 ecuación de, 770-793, 791
- Equilibrio químico, 8, 770-793
 reacciones simultáneas, 790-793
- Equilibrio térmico, 8, 18, 765
- Equilibrio Véase también Constante de equilibrio
- Ericsson Véase también ciclo Ericsson
- Escala absoluta de temperatura, 22, 23, 219
- Escala Celsius (centígrada) de temperatura, 22
- Escala Fahrenheit de temperatura, 22
- Escala internacional de temperatura, 220
- Escala Kelvin de temperatura, 22, 219, 233
- Escala Rankine de temperatura, 22
- Esfuerzo
 cortante, 15
 normal, 15, 48
- Estado:
 crítico, 89, 142, 553
 de equilibrio, 8
 de referencia, 102-103, 126, 241, 618, 656, 672
 de remanso, 490
 definición, 6
 estacionario, 6, 148, 157-179, 267, 335
 estándar, 711, 729
 muerto, 312
 principio de, 85-86, 800
 triple, 23, 87, 89, 93, 220
- Estados correspondientes, principio
 de los, 114-115, 601
- Estados de inversión, 586
- Estatoreactor, 477
- Evaporador, 170
- Exceso de aire, 705
- Exergía (disponibilidad)
 ambiente de referencia para la, 311-312, 739, 742-743, 760, 760, 761, 854
 análisis; comentarios generales, 309, 324
 cálculo de, 312, 739-745, 747-748
 costes, 355-358, 348
 costes por unidad de, 356
 de flujo, 330-336, 748
 definición, 310
 destrucción, 309, 315, 321, 335
 química, 738, 763
 química estándar, 743-745, 854
 termomecánica, 316, 738, 748
 transferencia, 309, 322-327, 334-335
 véase también Balance de exergía
- Expansividad isóbara de volumen, 580
- Experimento del rehielo, 627
- Experimentos de Joule, 53, 82
- Factor de compresibilidad, 114, 602, 613-614
- Fanno, curva de, 496
- Fahrenheit, escala de temperatura, 22
- Fase, 7, 88, 89-91, 142, 799
- Fases de Gibbs, regla de las, 799, 800, 805
- Fluido de trabajo, 142, 407, 528
- Flujo compresible, 485-490
- Flujo de calor, 57, 156, 267
- Flujo estrangulado
 tobera convergente, 494
 tobera convergente-divergente, 495
- Flujo isentrópico, funciones, 497
- Flujo másico, 144-145
 efecto de la contrapresión, 493-495
- Flujo unidimensional, 147, 486, 490-505
- Flujo volumétrico, 148
- Foco térmico, 204-206
- Formulación de Clausius del segundo principio, 205
 equivalencia con el enunciado de Kelvin-Planck, 206
- Formulación de Kelvin-Planck del segundo principio, 205
 equivalencia con el enunciado de Clausius, 206
 expresión analítica de la, 205-207
- Fourier, ley de 58
- Fracción molar, 600, 630
- Fracción másica, 630
- Frontera, 3
- Fugacidad, 612-617
 cálculo de una mezcla, 616
 de un componente de la mezcla, 615
 en una disolución ideal, 617
 gráfica generalizada del coeficiente de, 614, 860
 sistemas multicomponentes, 614
- Función de Gibbs, 766
 de formación, 735, 853
 definición, 563
 molar parcial, 609
 para mezclas de gases ideales, 735, 769
- Función de Helmholtz
 definición, 563
 uso en el desarrollo de tablas, 589-591
- Funciones para un flujo compresible, tabla de, 499
- Funciones termodinámicas fundamentales, 568, 610
 uso en el desarrollo de tablas, 589
- Fusión, 92
- g_c (constante), 13
- Garganta, 492
- Gas ideal
 calor específico, 122-125, 844, 845
 constante de equilibrio para mezclas de 773-782
 ecuaciones de estado, 120
 energía interna, 120, 126, 574
 entalpía, 120, 126
 entropía, 246-248
 mezclas, 629-653
 modelo, definición de, 120
 potencial químico para mezclas de, 618, 769
 propiedades de gas ideal del, 846-851

- Gas ideal (*continuación*)
 propiedades del aire como, 846
 relaciones de calor específico, 122-125, 844, 845
 tablas de propiedades, 126, 247
 uso de las tablas, 641
- Gas natural, 626-627, 703
- Gas perfecto. Véase Gas ideal, 0
- Gases, constante universal de los, 113
- Gasificador de carbón, 761
- Generador de vapor, 390
- Generador de vapor de recuperación de calor, 342, 353-354
- Generador magnetohidrodinámico, 513
- Gibbs
 función de, 563, 766
 Véase también Función de Gibbs
 regla de las fases de, 799, 800, 805
- Gibbs-Duhem, ecuación de, 610
- Gráfica, 863
- Gráfica de compresibilidad, 551, 856
- Gráfica de la discrepancia de entalpía, generalizada, 591-592, 858
- Gráfica de la discrepancia de entropía, generalizada, 596, 859
- Gráfica del coeficiente de fugacidad, generalizada, 614, 860
- Gráfica del factor generalizado de compresibilidad, 114
- Gráficas generalizadas
 compresibilidad, 856
 discrepancia de entalpía, 858
 discrepancia de entropía, 859
 fugacidad, 860
- Helmholtz, Función de, 563 Véase también Función de Helmholtz
- Higrómetro, 655
- Hipersónico, 489
- Hipótesis del continuo, 13
- Humedad específica, 654-655
- Humedad relativa, 655
- Humidificación, 679
- Incremento de entropía, principio del, 262-265, 324
- Intercambiador de calor, 82, 170
- Interpolación, 32, 95
- Interpolación lineal, 32, 95
- Interpretación como área:
 de $\int p \, dV$, 45-48
 de $\int v \, dp$, 293
 de $\int y \, dS$, 250, 292
- Inyección de vapor, turbinas de gas, 513
- Ionización, 788
- Ionización de llama, detector de, 707
- Irreversibilidad externa, 208, 307, 311, 386
- Irreversibilidad interna, 208, 212, 239, 307, 311, 386
- Irreversibilidades, 207-208
- Joule, experimentos de, 53, 82
- Joule-Thomson, coeficiente de 585
- Kay, regla de, 601
- Kelvin, escala de temperatura, 22, 219, 233
- Kelvin-Planck
 formulación del segundo principio, 205
 equivalencia con el enunciado de Clausius, 206
- Kelvin-Planck (*continuación*)
 expresión analítica de la, 205-207
 enunciado del segundo principio de la Termodinámica, 206
- Lewis-Randall, regla de, 617
- Ley de Fourier, 58
- Ley de Newton del enfriamiento, 59
- Ley de Stefan-Boltzmann, 58
- Líquido saturado, 89
- Líquidos
 comprimido (subenfriado), 91, 110-111
 modelo incompresible para, 110-112, 249
 saturados, 89
- Llama, detector de ionización de, 707
- Lluvia ácida, 762
- Mach, número de, 489
- Magnitudes, 9, 12-13
- Manómetro, 16, 32
- Manómetro inclinado, 32
- Masa, 7, 9-11
 conservación de la, 25, 143, 702
- Masa molecular, 14
 de mezclas (aparente o promedio), 631
 tabla de valores, 809
- Masa molecular aparente (o promedio), 631
- Masa Véase también Balance de masa
- Masas atómicas y moleculares, tabla de, 809
- Maxwell, relaciones de, 565, 611
- Media logarítmica de la diferencia de temperaturas, 82
- Método de la intersección, 607
- Metodología para resolver problemas, 25-28, 378
- Mezclas:
 a composición constante, procesos, 639
 análisis de sistemas que contienen, 639
 cálculo de la fugacidad, 616
 disolución ideal, 617, 636, 782
 fugacidad de un componente de la, 615
 gas ideal, 629-653
 gas ideal, potenciales químicos de, 618, 769
 relaciones p-v-T para, 600-605
- Mezclas aire-vapor de agua, 653-689
- Mezclas de gases ideales, potencial químico para, 618, 769
- Modelo de Amagat, 636
- Modelo de Dalton, 616, 634-635
- Modelo ingenieril, 25
- Módulo de Young, 80
- Mol, 14
- Mollier
 diagrama de, 243
 diagrama para el agua, 863, 864
- Motores:
 adiabático, 513
 de combustión interna, 427-443
 de combustión interna, análisis aire estándar, 429-430
 de combustión interna, nomenclatura, 427-430
 de propulsión, 472
 para aviación, 472-477
 Stirling, 485, 514
- Movimiento, segunda ley de Newton del, 10, 13, 25, 36, 486
 para volúmenes de control, 486
- Newton
 ley del enfriamiento, 59
 segunda ley del movimiento de, 10, 13, 25, 36, 486
 para volúmenes de control, 486
- Nitinol, 425
- Número de Mach, 489
- Océano, planta de potencia, 306, 420
- Onda de presión, modelo, 487
- Ondas sonoras, 489
- Optimización, 24, 354-355
- Ordenador, refrigeración de los componentes de un, 173
- Orsat, analizador, 707
- Óxido nítrico
- Pared adiabática, 18
- Peng-Robinson, ecuaciones de estado, 623
- Perspectiva macroscópica, 5, 34
- Perspectiva microscópica, 5, 34, 54, 263
- Pico de demanda, 425
- Piezoelectrico, efecto . 17
- Pirómetro, 20
- Planck, ecuación de, 221
- Planta de potencia, ciclo de 177
- Planta de potencia de vapor supercrítica, 391
- Planta eléctrica, demanda base, 370
- Plantas de potencia de vapor, recalentamiento en 389-390
- Plantas de potencia de vapor, regeneración, en 396
- Poder calorífico, 723, 745
- Postcombustión, 473
- Potencia, 41, 49
- Potencial químico, 609, 766
 como tendencia de escape, 797
 para disoluciones ideales, 618
 para mezclas de gases ideales, 618, 769
 para sustancias puras, 769
- Presión:
 absoluta, 15
 atmosférica, estándar, 15
 crítica, 89, 809
 crítica en toberas, 494
 de remanso, 490
 de saturación, 89
 de vacío, 15
 definición, 14
 manométrica, 15
 media efectiva, 429
 parcial, 616, 635
 reducida, 114
 relativa, 278
 sensores, 17-18
- Presiones aditivas, regla de las, 601, 616, 635-636
- Presión-temperatura, diagrama de fase, 89, 93
- Presión-volumen, diagrama 87-90
- Primer principio de la Termodinámica, 52-53, 85
- Principio cero de la Termodinámica, 19
- Principio de estado, 85-86, 800
- Principio de los estados correspondientes, 114-115, 601
- Principio del incremento de entropía, 262-265, 324

- Problemas, metodología de resolución, 25-28, 378
- Proceso
 adiabático, 18, 52
 de cuasiequilibrio (cuasistático), 9, 44, 51, 86, 212
 de estrangulación, 175, 585
 definición, 6
 irreversible, 207
 isentrópico, 249, 276
 relaciones de gas ideal para, 277-283
 isoterma, 18
 politrópico, 46, 133, 279, 294, 294
 de un gas ideal, 133, 279, 294
 reversible, 207, 211-212
 reversible internamente, 212, 240, 249, 292
- Propano, propiedades del, 94, 103, 142, 528, 834-839
- Propiedad
 crítica, 89, 809
 definición, 6
 extensiva, 6
 ilustración, 7
 independiente, 85, 799
 intensiva, 6-7
 molar parcial, 606-612
 reducida, 114
 relaciones a partir de diferenciales exactas, 565-566
 termodinámica, construcción de tablas, 586-591
- Protocolos de Montreal, 142
- Psicrómetro, 669
- Punto crítico, 89, 142, 553
- Punto de hielo, 20, 23
- Punto de rocío, 657, 707
- Punto de vapor, 23
- Punto triple, 20, 87, 88, 93, 220
- Radiación térmica, energía transferida por, 58
- Rankine, escala de temperatura, 22
- Rayleigh, curva de, 496
- Reacción endotérmica, 713
- Reacción exotérmica, 712
- Reacción gas-agua, 802
- Reacciones simultáneas, equilibrio químico, 790-793
- Recalentamiento
 en plantas de potencia de vapor, 389-390
 en turbinas de gas, 461, 469
- Recuperador de calor por generación de vapor, 177
- Redlich-Kwong
 ecuaciones de estado, 555, 852
 tabla de constantes, 852
- Refrigeración, 75, 515
 capacidad de, 519
 ciclo Brayton, 537
 ciclo de Carnot, 230, 251, 515-517
 ciclos en cascada, 529
 compresión multietapa con refrigeración intermedia, 530
 de componentes de un ordenador, 173
 por absorción, 531
 por compresión de vapor, 518-527
 en cascada, 529-530
 por eyección de vapor, 546
- Refrigeración (*continuación*)
 por gas, regeneración en, 542
 refrigerantes, 528
 sistemas con gas, 536-543
 tonelada de, 519
- Refrigeración criogénica, 550
- Refrigeración intermedia, compresión con, 463, 469, 530
- Refrigerador, 464
- Refrigerante natural, 142
- Refrigerante 12, VI, 527
- Refrigerante 134a, propiedades del, 94, 103, 142, 242, 528, 825-828
- Refrigerante 22, propiedades del, 94, 103, 528, 820-825
- Regeneración:
 ciclo Ericsson, 484
 ciclo Stirling, 484
 en plantas de potencia de vapor, 396
 en refrigeración por gas, 542
 en turbinas de gas, 456-460
- Regenerador, 456-460
 eficiencia, 457
- Regla de Kay, 601
- Regla de las fases de Gibbs, 799, 800, 805
- Regla de Lewis-Randall, 617
- Rehielo, experimento del, 627
- Relación aire-combustible, 703
- Relación de combustión, 437
- Relación de compresión, 428
- Relación de trabajos, 377, 446
- Relación entre calores específicos, 109, 123, 582
- Relaciones de Maxwell, 565, 611
- Rendimiento:
 bomba isentrópica, 285
 ciclo Otto, 437
 compresor isentrópico, 285
 de Carnot, 222
 de una tobera isentrópica, 283, 285
- Rendimiento isentrópico
 bomba, 285
 compresor, 285
 tobera, 285
 turbina, 283
- Rendimiento térmico, 74, 377
 rendimiento Carnot, 222
- Rendimiento termodinámico, véase Eficiencia exérgica
- Reservorio (foco) térmico, 204-206
- Resolución de problemas, 25-28, 378
- Restricciones del diseño, 24
- Segunda ley de la Termodinámica
 enunciado de Clausius de la, 206
 enunciado de Kelvin-Planck de la, 206
 observaciones generales, 201-204
- Segunda ley del movimiento de Newton, 10, 13, 25, 36, 486
- para volúmenes de control, 486
- Sensores de presión, 17-18
- Sistema:
 definición, 3
 frontera, 3
- Sistema abierto (volumen de control), 4
- Sistema aislado, 3, 262, 324
- Sistema cerrado, 3
 balance de energía para un, 60-64, 719
 balance de entropía para un, 253-256, 733
 balance de exérgia para un, 322-324
 definición, 3
- Sistema simple, 86, 142
- Sistema simple compresible, 86, 551
- Sistemas multicomponentes, 605-619
 fugacidad, 614
- Sistemas reactivos:
 análisis exérgico de, 738-754
 balance de energía para, 713, 719
 balance de entropía para, 730, 733
 conservación de la masa para, 702
 eficiencia exérgica de, 751
- Sobrecalentamiento, 378, 390
- Sónica, velocidad, 487-489
- Sonido velocidad del, 487-489, 580-581
- Stefan-Boltzmann, ley de 58
- Stirling, Véase ciclo Stirling
- Sublimación, 88, 92
- Subsónico, 489
- Superficie de control, 4
- Superficie presión-volumen-temperatura, 87, 88
- Supersónico, 489
- Sustancia incompresible, 110-112, 249
- Sustancia pura, 7, 86
- Sustancia pura simple y compresible, 244-245
- Sustancia simple compresible, 85-86, 244-245, 551
- Sustancia termométrica, 19
- Sustancias puras, potencial químico para, 769
- Tablas de propiedades termodinámicas, construcción, 586-591
- Tablas de vapor, 94, 102, 242, 810-819
- Tablas termodinámicas, Apéndice
- Temperatura:
 absoluta, 22, 23, 219
 adiabática de llama, 725, 784
 crítica, 89, 809
 cualidad de, 18
 de bulbo húmedo, 669
 de bulbo seco, 669
 de llama
 adiabática, 725, 784
 equilibrio, 783, 784
 de remanso, 490
 de rocío, 707
 de saturación, 89
 de saturación adiabática, 667-670
 escala de gas de, 21
 escala Kelvin de, 22, 219, 233
 escala termodinámica de, 22, 219-220
 escalas de, 20-24
 punto de rocío, 657
 punto triple, 20, 87, 89, 93, 220
 reducida, 114
 sensores, 19-20, 34
- Temperatura-entropía, diagrama, 244
 diagrama para el agua, 861, 862
- Temperatura-volumen específico, diagrama, 90
- Tensión superficial, 49
- Teoría cinética, 142
- Tercer principio de la Termodinámica, 729
- Termistor, 20, 34

Termodinámica:

- comentarios generales, 1
- estadística, 5, 34, 265
- primer principio de la, 52-53
- principio cero de la, 19
- segundo principio de la, 204-207
- enunciado de Clausius, 206
- enunciado de Kelvin-Planck, 206
- observaciones generales, 201-204
- tercer principio de la, 729
- Termoeconomía, 307, 353, 368, 372, 513-514
- Termométrica, sustancia, 19
- Termómetro, 19
- Termómetro de gas, volumen constante, 19
- Termorresistencia, detector de, 20
- Título, definición, 92
- Tobera: 160, 490-505
 - convergente, 493
 - convergente-divergente, 494
 - isoentrópica, rendimiento de una, 285
 - garganta, 492
 - presión crítica, 494
 - rendimiento isoentrópico, 285
 - subsónica, 492
 - supersónica, 492
- Tonelada de refrigeración, 519
- Torre de refrigeración, 374, 687, 698-699
- Trabajo
 - alargamiento de una barra, 48
 - convenio de signos, 40
 - convenio de signos para el, 40
 - de expansión o compresión, 42
 - de flujo, 155, 331-334
 - debido a la extensión compresión de un muelle, 53
 - una película de líquido, una barra, 49
 - debido a polarización o magnetización, 50
 - definición termodinámica del, 40
 - eléctrico, 50

Trabajo (*continuación*)

- en procesos de cuasiequilibrio, 44, 51
- energía transferida por, 35, 37, 39-52, 155
- mecánico, definición de, 36
- transferencia de exergía que acompaña al, 322, 323, 326-330, 334
- Trabajos, relación de, 377, 446
- Transitorios, análisis de, 180-190
- Transónico, 489
- Tubo capilar, 549
- Tubo Venturi, 370
- Tubo vórtex, 271
- Túnel de viento, 514
- Turbina, 163, 177, 229, 374, 375, 444
 - efectividad, 350
 - efectividad de una, 350
 - irreversibilidades y pérdidas, 385
 - rendimiento isoentrópico, 283
- Turbina de álabes refrigerados, 513
- Turbina de gas
 - abierta a la atmósfera, 444
 - análisis aire-estándar, 444-445
 - ciclo cerrado, 444
 - con inyección de vapor, 513
 - con recalentamiento, 461, 469
 - con refrigeración intermedia, 463, 469
 - inyección de vapor, 513
 - para propulsión, 472-477
 - recalentamiento en, 461, 469
 - regeneración en, 456-460
 - regenerativa, 456-460
- Turbina hidráulica, 163
- Turbina isoentrópica, rendimiento de una, 283
- Turbohélice, 476-477
- Turborreactor, 472
- Turboventilador, 476-477
- Unidades:
 - SI (Sistema Internacional), 9
 - Técnicas Inglesas, 11

- Válvula de expansión termostática, 549
- van der Waals, ecuaciones de estado, 553, 852
 - tabla de constantes, 852
- van't Hoff, ecuación de, 787, 807
- Vapor
 - generador de, 390
 - tablas de, 94, 102, 242, 810-819
- Vapor saturado, 89
- Vapor sobrecalentado, 92
- Vaporización, 88, 91-93
- Velocidad del sonido, 487-489, 580-581
- Velocidad sónica, 487-489
- Venturi, tubo 370
- Virial
 - ecuaciones de estado, 118-119, 552
 - ecuaciones del, 118-119
- Volumen, variación en el proceso de mezcla, 609
- Volumen de control:
 - balance de energía para, 662, 662, 714
 - balance de entropía para un, 266-267, 730
 - balance de exergía para un, 334
 - balance de masa para un, 143-148, 152-157
 - definición, 4
 - ecuación del momento, 486
- Volumen específico, 13
 - aproximación utilizando datos de líquido saturado, 110
 - crítico, 89
 - en base molar, 14
 - pseudorreducido, 96, 115
 - reducido, 115
- Volumen parcial, 636
- Volumen relativo, 278
- Volúmenes aditivos, regla de los, 602, 636
- Volúmenes de control, ecuación del momento para, 486-487
- Young, módulo de 80

Símbolos

A	área	m	masa
a	aceleración, actividad	$\dot{m}$	flujo másico
a, A	exergía específica, exergía	M	masa molecular
AC	relación aire-combustible	M	número de Mach
$\dot{A}_f$	variación de la exergía de flujo por unidad de tiempo	M	momento dipolar magnético por unidad de volumen
$\dot{A}_q$	exergía del flujo de calor	pme	presión media efectiva
$a_d, \dot{A}_d$	exergía destruida, exergía destruida por unidad de tiempo	n	número de moles
a_f	exergía de flujo específica	n	exponente politrópico
c	calor específico de una sustancia incompresible, velocidad del sonido	P	momento dipolar eléctrico por unidad de volumen
C	número de componentes en la regla de las fases	p	presión
C, C	velocidad	p_{atm}	presión atmosférica
CA	relación combustible-aire	p_i	presión parcial correspondiente al componente i de una mezcla
$C_a H_b$	combustible hidrocarburo	p_r	presión relativa (para uso en tablas)
c_p	calor específico a presión constante, $(\partial h / \partial T)_p$	p_R	presión reducida: p / p_c
c_{p0}	calor específico c_p a presión cero	PCI	poder calorífico inferior
c_v	calor específico a volumen constante, $(\partial u / \partial T)_v$	PCS	poder calorífico superior
E	intensidad del campo eléctrico	$\dot{q}$	flujo de calor por unidad de superficie
ε	potencial eléctrico, fuerza electromotriz (fem)	Q	calor
e, E	energía específica, energía	$\dot{Q}$	flujo de calor
ec, EC	energía cinética específica, energía cinética	$\dot{Q}_e$	flujo de calor por radiación
ep, EP	energía potencial específica, energía potencial	$\dot{Q}_x$	flujo de calor por conducción
F, F	fuerza	$\dot{Q}_c$	flujo de calor por convección
F	número de fases en la regla de las fases	r	relación de compresión
f	fugacidad	r_c	relación volumétrica de combustión
f_i	fugacidad del componente i en una mezcla	rw	relación de trabajos
J	momento de una fuerza	R	fuerza resultante, resistencia eléctrica
fm	fracción másica	$\bar{R}$	constante de los gases: $\bar{R} / M$
g	aceleración de la gravedad	$\bar{R}$	constante universal de los gases
g, G	función de Gibbs específica, función de Gibbs	s, S	entropía específica, entropía
g_c	constante de relación entre fuerza, masa, longitud y tiempo	s°	función de entropía (para uso en tablas), entropía absoluta en el estado de referencia estándar
$\bar{g}_f^\circ$	función de Gibbs de formación por mol en el estado estándar	t	tiempo
h	coeficiente de transferencia de calor	T	temperatura
h, H	entalpía específica, entalpía	T_R	temperatura reducida: T / T_c
H	intensidad del campo magnético	u, U	energía interna específica, energía interna
$\bar{h}_f^\circ$	entalpía de formación por mol en el estado estándar	v, V	volumen específico, volumen
$\bar{h}_{comb}$	entalpía de combustión por mol	v_r	volumen relativo (para uso en tablas)
i	intensidad eléctrica	v_R	volumen específico pseudorreducido: $\bar{v} / (\bar{R} T_c / p_c)$
k	razón de calores específicos: c_p / c_v	V_i	volumen asociado al componente i de una mezcla, volumen parcial de i
k	constante de Boltzmann	W	trabajo
K	constante de equilibrio	$\dot{W}$	potencia
L	grados de libertad en la regla de las fases	x	título
l, L	longitud	x	posición
		X	propiedad extensiva